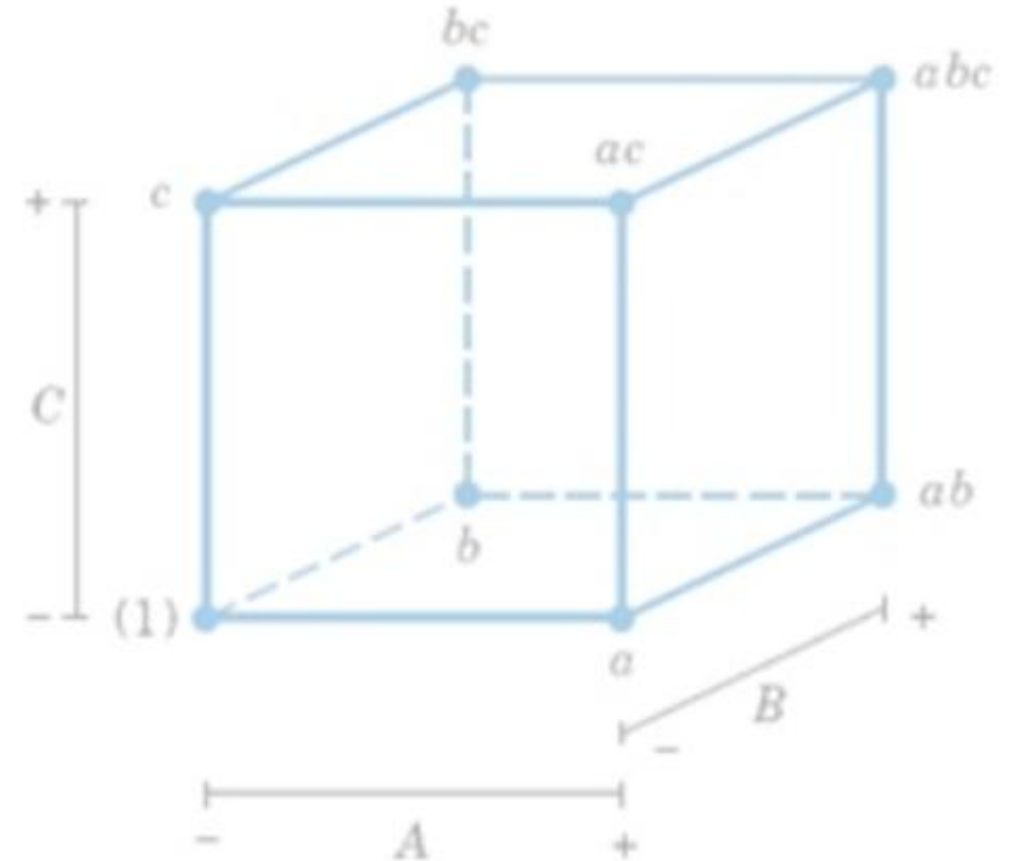


Diseño factorial 2^k

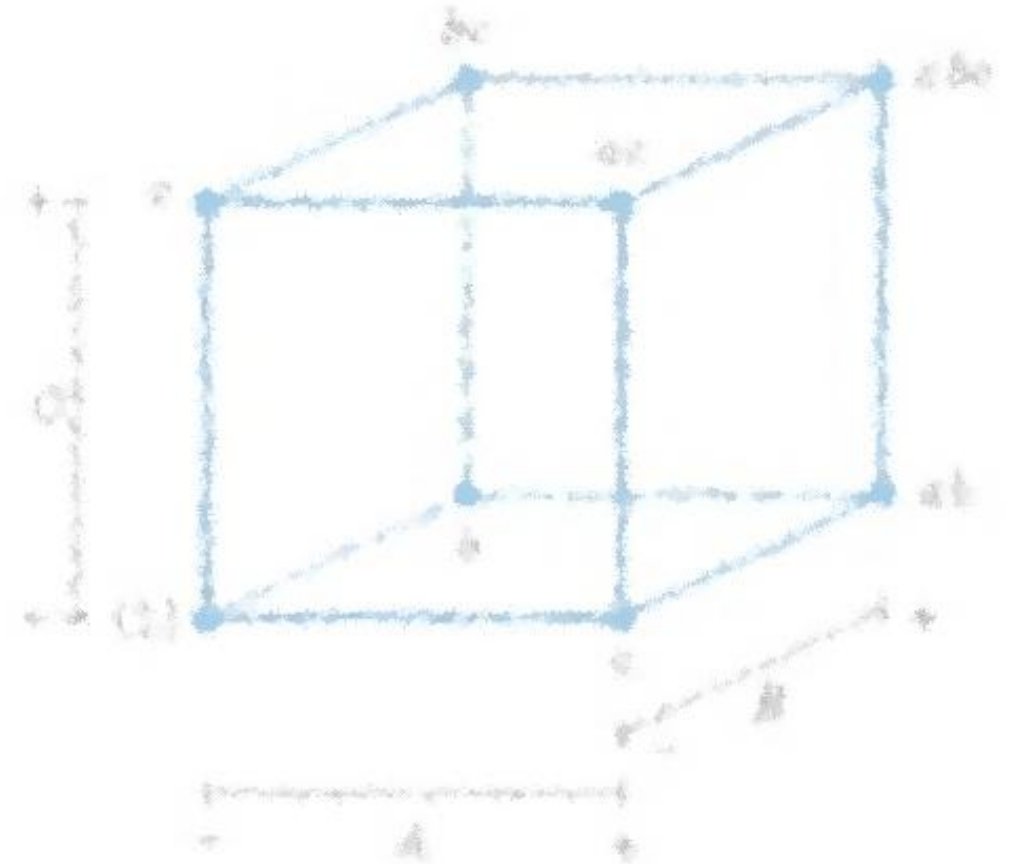
Basado en *Diseño y Análisis de Experimentos*,
de Douglas C. Montgomery

Ignacio Díaz Oreiro

CI0131 Diseño de Experimentos



Agradecimiento a la profesora Dra.
Kryscia Ramírez Benavides, por facilitar
material usado en esta presentación.



Diseño factorial 2^k

Introducción

- Los diseños factoriales se usan ampliamente en experimentos que incluyen varios factores cuando es necesario estudiar el efecto conjunto de los factores sobre una respuesta.
- Hay casos especiales del diseño factorial general que son importantes debido a su uso generalizado en el trabajo de investigación y porque constituyen las bases de otros diseños con valor práctico.

Diseño factorial 2^k

Introducción

- El más importante es el de k factores, cada uno con sólo dos niveles.
- Estos niveles pueden ser cuantitativos (continuos), como dos valores de temperatura, presión o tiempo, o bien cualitativos (categóricos), como dos máquinas, dos operadores, los niveles "alto" y "bajo" de un factor, o quizá la presencia o ausencia de un factor.
- Una réplica completa de este diseño requiere $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^k$ observaciones y se le llama diseño factorial 2^k .

Diseño factorial 2^k

Introducción

- El diseño 2^k es de particular utilidad en las etapas iniciales del trabajo experimental, cuando probablemente se estén investigando muchos factores.
- Este diseño proporciona el menor número de corridas con las que pueden estudiarse k factores en un diseño factorial completo.
- Por consiguiente, estos diseños se usan ampliamente en los experimentos de selección de factores (o *screening*).

Diseño factorial 2^k

Introducción

- Puesto que sólo hay dos niveles para cada factor, se supone que la respuesta es aproximadamente lineal en el rango elegido para los niveles de los factores.
- En muchos experimentos de selección de factores, cuando se acaba de iniciar el estudio del proceso o sistema, este supuesto suele ser razonable.
- Luego se deberá verificar este supuesto, y tomar acciones en caso de que no se cumpla.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- El primer diseño de la serie 2^k es el que sólo tiene dos factores, por ejemplo, A y B; cada uno se corre a dos niveles.
- A este diseño se le llama diseño factorial 2^2 .
- Los niveles de los factores pueden denominarse arbitrariamente "bajo" y "alto".
- Como ejemplo, considere la investigación del efecto de la concentración del reactivo y de la cantidad del catalizador sobre el rendimiento de un proceso químico.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- El factor A es la concentración del reactivo, 15% y 25% los dos niveles de interés.
- El catalizador es el factor B, con el nivel alto denotando el uso de 2 libras del catalizador y el nivel bajo denotando el uso de 1 libra.
- Se hacen tres réplicas del experimento, y los datos son los siguientes:

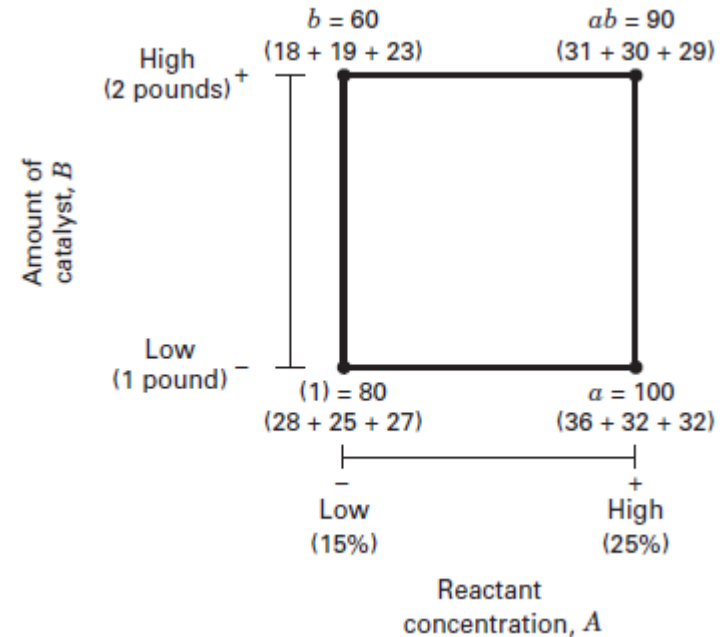
Factor		Treatment Combination	Replicate			Total
A	B		I	II	III	
–	–	A low, B low	28	25	27	80
+	–	A high, B low	36	32	32	100
–	+	A low, B high	18	19	23	60
+	+	A high, B high	31	30	29	90

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Las combinaciones de los tratamientos se ilustran gráficamente en la figura:
- Por convención, el efecto de un factor se denota con una letra mayúscula latina.
- Por lo tanto, "A" se refiere al efecto del factor A, "B" al efecto del factor B, y "AB" a la interacción AB.

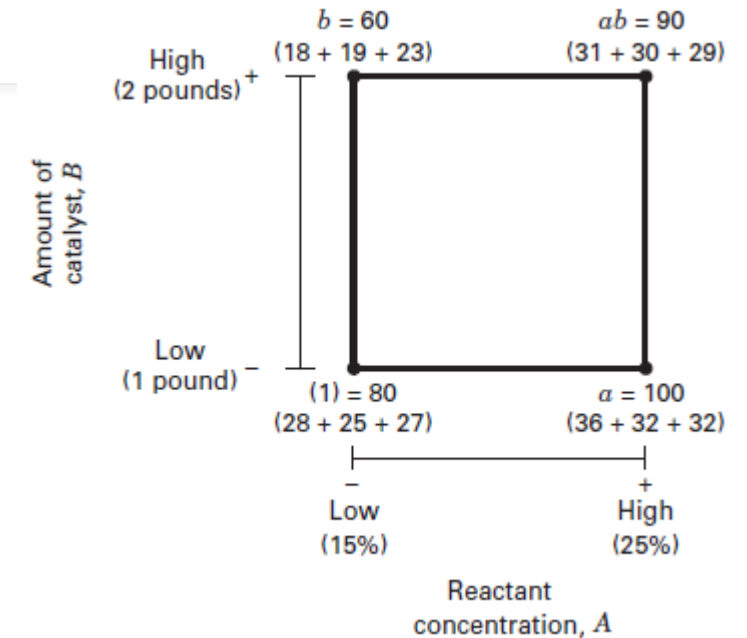
Factor <i>A</i>	<i>B</i>	Treatment Combination	Replicate			
			I	II	III	Total
–	–	<i>A</i> low, <i>B</i> low	28	25	27	80
+	–	<i>A</i> high, <i>B</i> low	36	32	32	100
–	+	<i>A</i> low, <i>B</i> high	18	19	23	60
+	+	<i>A</i> high, <i>B</i> high	31	30	29	90



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

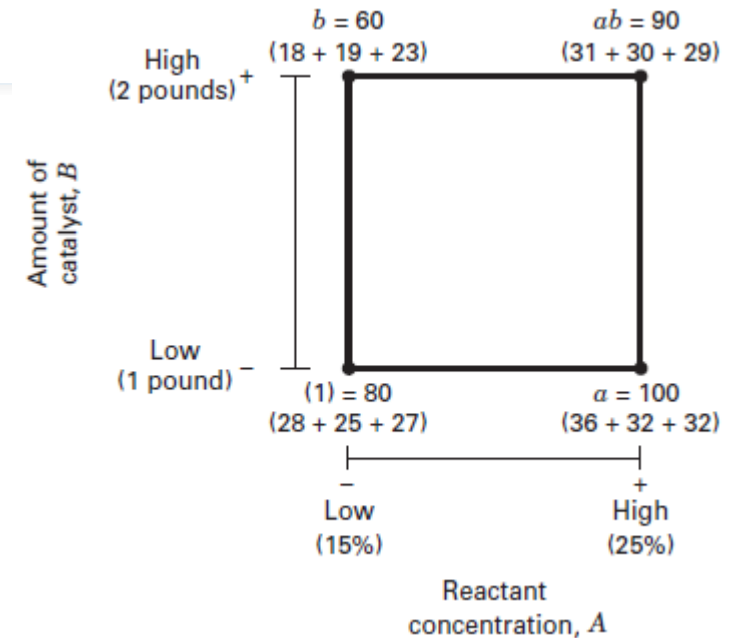
- En el diseño 2^2 los niveles bajo y alto se denotan por "-" y "+", respectivamente, en los ejes A y B.
- Por lo tanto, - en el eje A representa el nivel bajo de la concentración (15%), mientras que + representa el nivel alto (25%),
- En el eje B, - representa el nivel bajo del catalizador (1 libra), mientras que + denota el nivel alto (2 libras).



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

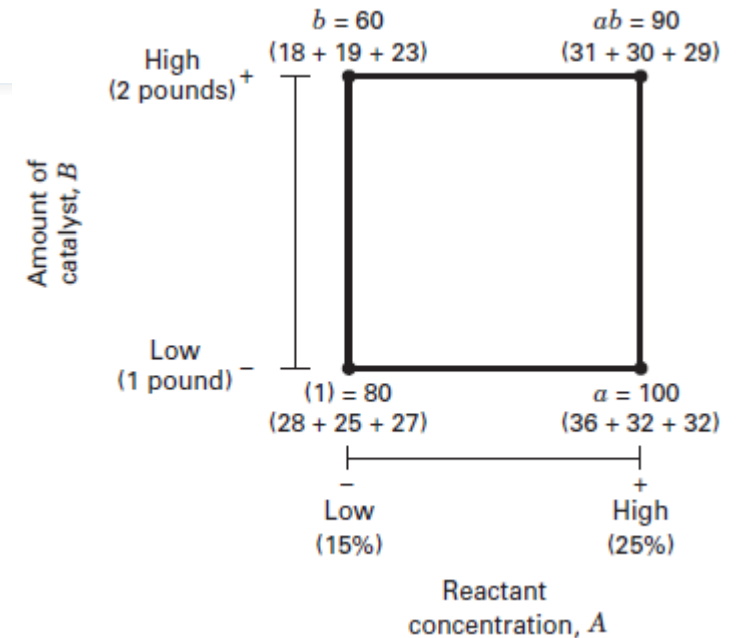
- Las cuatro combinaciones de tratamientos se representan con letras minúsculas.
- El nivel alto de un factor se denota por la letra minúscula correspondiente y el nivel bajo se denota por la ausencia de la letra respectiva.
- Por lo tanto, a representa la combinación de tratamientos con A en el nivel alto y B en el nivel bajo y b representa A en el nivel bajo y B en el nivel alto.



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- ab representa ambos factores en el nivel alto.
- Por convención, se usa (1) para denotar que ambos factores están en el nivel bajo.
- Esta notación se utiliza en todas las series 2^k .
- El efecto promedio de un factor puede definirse como el cambio en la respuesta producido por un cambio en el nivel de ese factor promediado para los niveles del otro factor.

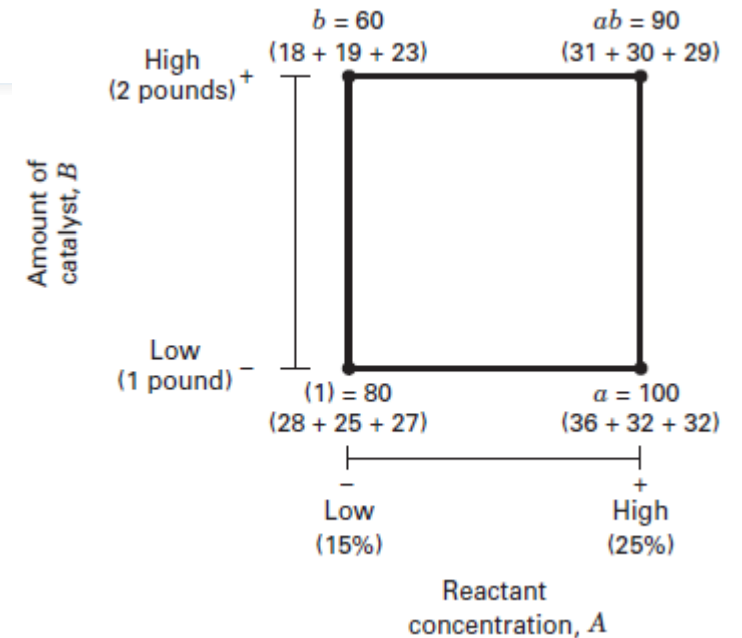


Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Luego, el efecto de A en el nivel bajo de B es $[a - (1)]/n$.
- El efecto de A con el nivel alto de B es $[ab - b]/n$.
- Al promediarse estas dos cantidades se obtiene el efecto principal de A:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2n} \{ [ab - b] + [a - (1)] \} \\ &= \frac{1}{2n} [ab + a - b - (1)] \end{aligned}$$

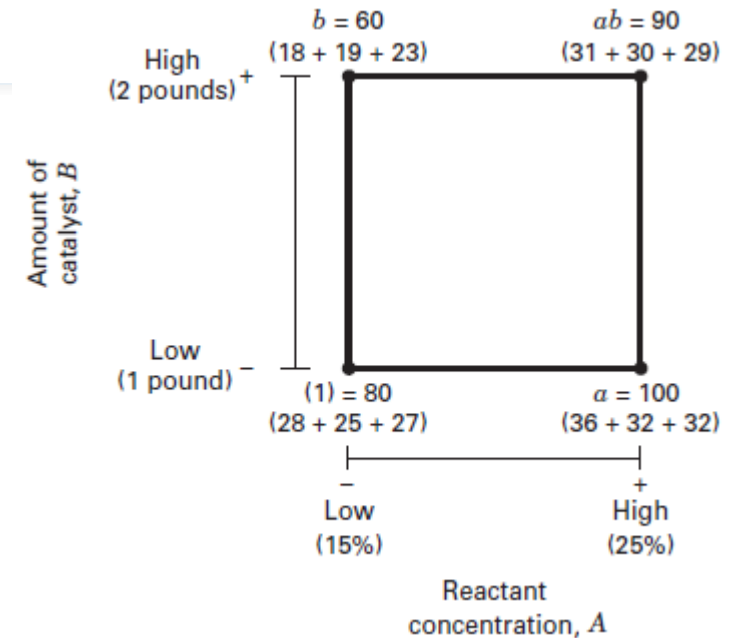


Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- El efecto principal promedio de B se encuentra a partir del efecto de B con el nivel bajo de A ($[b - (1)]/n$) y con el nivel alto de A ($[ab - a]/n$) como:

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{2n} \{ [ab - a] + [b - (1)] \} \\ &= \frac{1}{2n} [ab + b - a - (1)] \end{aligned}$$



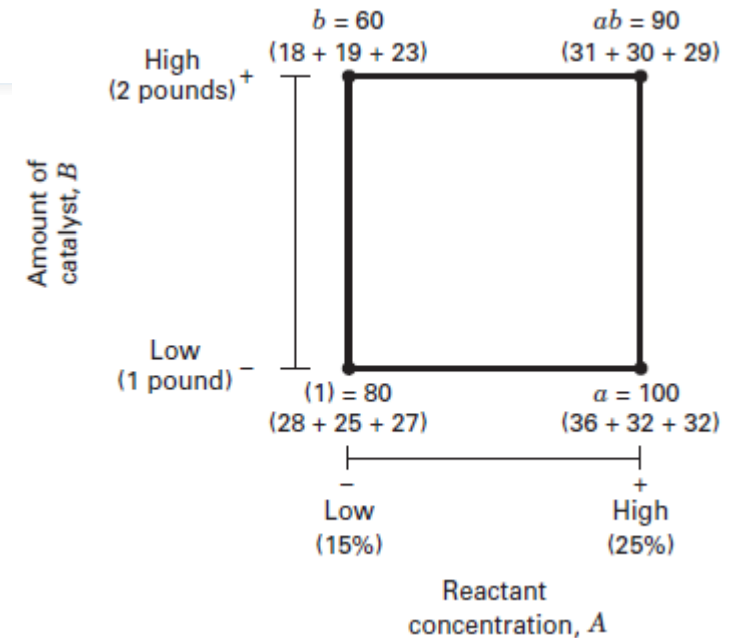
Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- El efecto de la interacción AB se define como la diferencia promedio entre el efecto de A con el nivel alto de B y el efecto de A con el nivel bajo de B:

$$AB = \frac{1}{2n} \{[ab - b] - [a - (1)]\}$$
$$= \frac{1}{2n} [ab + (1) - a - b]$$

- De manera alternativa, AB puede definirse como la diferencia promedio entre el efecto de B con el nivel alto de A y el efecto de B con el nivel bajo de A, lo que llevará a la misma ecuación.



Diseño factorial 2^k

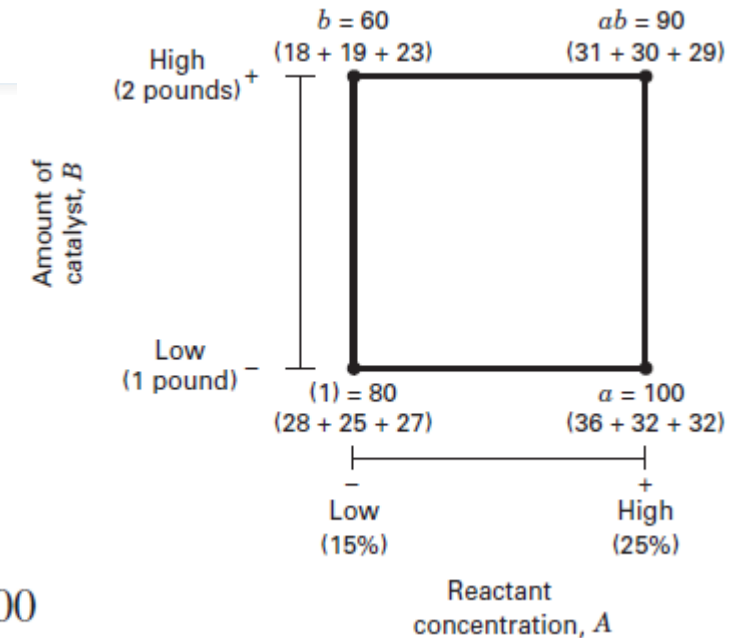
El diseño 2^2

- En el experimento ejemplo, los efectos promedio pueden estimarse como:

$$A = \frac{1}{2n}[ab + a - b - (1)] \quad A = \frac{1}{2(3)}(90 + 100 - 60 - 80) = 8.33$$

$$B = \frac{1}{2n}[ab + b - a - (1)] \quad B = \frac{1}{2(3)}(90 + 60 - 100 - 80) = -5.00$$

$$AB = \frac{1}{2n}[ab + (1) - a - b] \quad AB = \frac{1}{2(3)}(90 + 80 - 100 - 60) = 1.67$$



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- El efecto de A (reactivo) es positivo; esto sugiere que al incrementar A del nivel bajo (15%) al nivel alto (25%), el rendimiento se incrementará.

$$A = \frac{1}{2(3)} (90 + 100 - 60 - 80) = 8.33$$

$$B = \frac{1}{2(3)} (90 + 60 - 100 - 80) = -5.00$$

$$AB = \frac{1}{2(3)} (90 + 80 - 100 - 60) = 1.67$$

- El efecto de B (catalizador) es negativo; al incrementar la cantidad del catalizador se reducirá el rendimiento.
- El efecto de la interacción parece ser pequeño en comparación con los dos efectos principales.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- En muchos experimentos que incluyen diseños 2^k se examinará la magnitud y la dirección de los efectos de los factores a fin de determinar las variables que son de posible importancia.
- En la mayoría de los casos puede usarse el análisis de varianza para confirmar esta interpretación (también se pueden usar las pruebas t).
- La magnitud y la dirección del efecto siempre deben considerarse junto con el ANOVA, porque el ANOVA por sí solo no transmite esta información.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Note que los efectos se calcularon utilizando contrastes.
- *Contraste* porque implica una comparación entre dos conjuntos de datos para identificar diferencias.
- Para estimar A se usó el $Contraste_A = ab + a - b - (1)$
- A este contraste suele llamársele el efecto total de A.
- De igual forma, para estimar B se usó el $Contraste_B = ab - a + b - (1)$

$$A = \frac{1}{2n}[ab + a - b - (1)]$$

$$B = \frac{1}{2n}[ab + b - a - (1)]$$

$$AB = \frac{1}{2n}[ab + (1) - a - b]$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Y para AB se utilizó el $\text{Contraste}_{AB} = ab - a - b + (1)$
- Además, estos tres contrastes son ortogonales: la suma de los productos de los coeficientes es 0 (si se calculan de a 2).
- Esta ortogonalidad significa que los efectos se están calculando de forma independiente: cada contraste contribuye de forma única a la variabilidad explicada.

$$A = \frac{1}{2n}[ab + a - b - (1)]$$

$$B = \frac{1}{2n}[ab + b - a - (1)]$$

$$AB = \frac{1}{2n}[ab + (1) - a - b]$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Muchos métodos de comparaciones múltiples utilizan el concepto de contraste.
- En general, un contraste es una combinación lineal de parámetros de la forma:

$$\Gamma = \sum_{i=1}^a c_i \mu_i$$

- donde las constantes de los contrastes $c_1, c_2, \dots, c_a$ suman cero.
- Luego, en un modelo de medias, las hipótesis nula y alternativa pueden expresarse como contrastes:

$$H_0: \sum_{i=1}^a c_i \mu_i = 0 \quad H_1: \sum_{i=1}^a c_i \mu_i \neq 0$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Las pruebas de hipótesis que incluyen contrastes pueden hacerse de dos maneras básicas: utilizando la prueba t o la prueba F .
- En el primer enfoque, el contraste de interés se escribe en términos de los totales de los tratamientos, obteniéndose:
$$C = \sum_{i=1}^a c_i \bar{y}_i.$$
- La varianza de C es:
$$V(C) = \frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^a c_i^2$$
 cuando los tamaños de las muestras de cada tratamiento son iguales.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Si la hipótesis nula es verdadera, el cociente:
$$\frac{\sum_{i=1}^a c_i \bar{y}_i}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^a c_i^2}}$$

tiene la distribución $N(0, 1)$. Entonces se sustituiría la varianza desconocida σ^2 con su estimación, el error cuadrático medio MS_E y se utilizaría el siguiente estadístico para probar la hipótesis:

$$t_0 = \frac{\sum_{i=1}^a c_i \bar{y}_i}{\sqrt{\frac{MS_E}{n} \sum_{i=1}^a c_i^2}}$$

- La hipótesis nula se rechazaría si $|t_0|$ excede $t_{\alpha/2, N-a}$.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- En el segundo enfoque, el cuadrado de una variable aleatoria t con v grados de libertad es una variable aleatoria F con 1 grado de libertad en el numerador y v grados de libertad en el denominador.

- Por lo tanto, puede obtenerse el siguiente estadístico:
$$F_0 = t_0^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^a c_i \bar{y}_i \right)^2}{\frac{MS_E}{n} \sum_{i=1}^a c_i^2}$$

- La hipótesis nula se rechazaría si $F_0 > F_{\alpha, 1, N-a}$.

- Este F_0 puede escribirse como:
$$F_0 = \frac{MS_C}{MS_E} = \frac{SS_C/1}{MS_E}$$

donde la suma de cuadrados de los contrastes es:
$$SS_C = \frac{\left(\sum_{i=1}^a c_i \bar{y}_i \right)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^a c_i^2}$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Dos contrastes con coeficientes $\{c_i\}$ y $\{d_i\}$ son ortogonales si: $\sum_{i=1}^a c_i d_i = 0$
- o, para un diseño no balanceado, si: $\sum_{i=1}^a n_i c_i d_i = 0$
- Para a tratamientos, el conjunto de $a - 1$ contrastes ortogonales hace la partición de la suma de cuadrados debida a los tratamientos en $a - 1$ componentes independientes con un solo grado de libertad.
- Por lo tanto, las pruebas que se realizan en los contrastes ortogonales son independientes.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Existen varias maneras de elegir los coeficientes de los contrastes ortogonales para un conjunto de tratamientos.
- En general, algún elemento del experimento deberá sugerir las comparaciones que son de interés.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Por ejemplo, si hay 3 tratamientos, donde el tratamiento 1 es de control y donde los niveles del factor en los tratamientos 2 y 3 son de interés, los contrastes ortogonales apropiados podrían ser los siguientes:

Treatment	Coefficients for Orthogonal Contrasts	
1 (control)	-2	0
2 (level 1)	1	-1
3 (level 2)	1	1

- Observe que el contraste 1 con $c_i = -2, 1, 1$ compara el efecto promedio de los factores con el control, mientras que el contraste 2 con $d_i = 0, -1, 1$ compara los dos niveles del factor de interés sin considerar el control.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Supongamos que tenemos las medias 10, 15 y 17 respectivamente.
- Para el primer contraste obtenemos: $-2(10) + 15 + 17 = 12$
- Para el segundo: $0 - 15 + 17 = 2$
- En el primero, el valor 12 indica que el efecto de los tratamientos es mayor que el de control.
- En el segundo, se compara solo el efecto de los dos tratamientos.

Treatment	Coefficients for Orthogonal Contrasts	
1 (control)	-2	0
2 (level 1)	1	-1
3 (level 2)	1	1

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- En general, el método de contrastes (o de contrastes ortogonales) es útil para lo que se llama comparaciones preplaneadas.
- Es decir, los contrastes se especifican antes de llevar a cabo el experimento y de examinar los datos.
- La razón de esto es que, si las comparaciones se seleccionan después de examinar los datos, la mayoría de los experimentadores construirían pruebas que corresponderían con las diferencias grandes observadas en las medias.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Estas diferencias grandes podrían ser el resultado de la presencia de efectos reales o podrían ser el resultado del error aleatorio.
- Si los experimentadores elijen consistentemente las diferencias más grandes para hacer las comparaciones, inflarán el error tipo 1 de la prueba porque es probable que, en un porcentaje inusualmente elevado de las comparaciones seleccionadas, las diferencias observadas serán el resultado del error.
- Al examen de los datos para seleccionar las comparaciones de interés potencial se le llama indagación o sondeo de datos (*data snooping*).

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Volviendo a los contrastes del diseño 2^2 tenemos:
- $Contraste_A = ab + a - b - (1)$
- $Contraste_B = ab - a + b - (1)$
- $Contraste_{AB} = ab - a - b + (1)$
- Se dijo que además estos tres contrastes son ortogonales, por lo que la suma de cuadrados puede calcularse con la ecuación:

$$A = \frac{1}{2n}[ab + a - b - (1)]$$

$$B = \frac{1}{2n}[ab + b - a - (1)]$$

$$AB = \frac{1}{2n}[ab + (1) - a - b]$$

$$SS_C = \frac{\left(\sum_{i=1}^a c_i \bar{y}_i\right)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^a c_i^2}$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Luego, SS_C es igual al cuadrado del contraste dividido por el número de observaciones en cada total del contraste multiplicado por la suma de cuadrados de los coeficientes del contraste.

- Por consiguiente:

$$SS_A = \frac{[ab + a - b - (1)]^2}{4n}$$
$$SS_B = \frac{[ab + b - a - (1)]^2}{4n}$$
$$SS_{AB} = \frac{[ab + (1) - a - b]^2}{4n}$$

$$A = \frac{1}{2n}[ab + a - b - (1)]$$

$$B = \frac{1}{2n}[ab + b - a - (1)]$$

$$AB = \frac{1}{2n}[ab + (1) - a - b]$$

$$SS_C = \frac{\left(\sum_{i=1}^a c_i \bar{y}_i\right)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^a c_i^2}$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Con los datos del experimento serían:

$$SS_A = \frac{(50)^2}{4(3)} = 208.33$$

$$SS_B = \frac{(-30)^2}{4(3)} = 75.00$$

$$SS_{AB} = \frac{(10)^2}{4(3)} = 8.33$$

- La suma de cuadrados total se encuentra como de costumbre:

$$SS_T = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^n y_{ijk}^2 - \frac{y_{...}^2}{4n}$$

- Para el experimento:

$$\begin{aligned} SS_T &= \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^3 y_{ijk}^2 - \frac{y_{...}^2}{4(3)} \\ &= 9398.00 - 9075.00 = 323.00 \end{aligned}$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- En general, SST tiene $4n - 1$ grados de libertad. La suma de cuadrados del error, con $4(n - 1)$ grados de libertad, suele calcularse por sustracción como:

$$SS_E = SS_T - SS_A - SS_B - SS_{AB}$$

- Luego:
$$\begin{aligned} SS_E &= SS_T - SS_A - SS_B - SS_{AB} \\ &= 323.00 - 208.33 - 75.00 - 8.33 \\ &= 31.34 \end{aligned}$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- En la tabla se resume el análisis de varianza completo:
- Se concluye que los efectos principales son estadísticamente significativos y que no hay interacción entre estos factores.
- Esto confirma la interpretación de los datos que se hizo originalmente con base en las magnitudes de los efectos de los factores.

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom	Mean Square	F_q	P -Value
<i>A</i>	208.33	1	208.33	53.15	0.0001
<i>B</i>	75.00	1	75.00	19.13	0.0024
<i>AB</i>	8.33	1	8.33	2.13	0.1826
Error	31.34	8	3.92		
Total	323.00	11			

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Con frecuencia resulta conveniente escribir las combinaciones de los tratamientos en el orden (1), a, b, ab. Se hace referencia a esto como el orden estándar (u orden de Yates, por el Dr. Frank Yates).
- Al utilizar este orden estándar, se observa que los coeficientes de los contrastes usados para estimar los efectos son:

Effects	(1)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>ab</i>
<i>A</i>	-1	+1	-1	+1
<i>B</i>	-1	-1	+1	+1
<i>AB</i>	+1	-1	-1	+1

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Observe que los coeficientes de los contrastes para estimar el efecto de la interacción son sólo el producto de los coeficientes correspondientes de los dos efectos principales.

Effects	(1)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>ab</i>
<i>A</i>	-1	+1	-1	+1
<i>B</i>	-1	-1	+1	+1
<i>AB</i>	+1	-1	-1	+1

- El coeficiente de un contraste es siempre +1 o -1, y puede usarse una tabla de signos positivos y negativos (como la de la figura) para determinar el signo correcto para cada combinación de tratamientos.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Los encabezados de las columnas son los efectos principales (A y B), la interacción AB e I, que representa el total o promedio del experimento completo.

Treatment Combination	Factorial Effect			
	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>AB</i>
(1)	+	−	−	+
<i>a</i>	+	+	−	−
<i>b</i>	+	−	+	−
<i>ab</i>	+	+	+	+

- Observe que la columna que corresponde a I incluye únicamente signos positivos.
- Las etiquetas de los renglones son las combinaciones de los tratamientos.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Para encontrar el contraste para estimar cualquier efecto, se multiplican los signos de la columna apropiada de la tabla por la combinación de tratamientos correspondiente y se hace la suma.

Treatment Combination	Factorial Effect			
	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>AB</i>
(1)	+	−	−	+
<i>a</i>	+	+	−	−
<i>b</i>	+	−	+	−
<i>ab</i>	+	+	+	+

- Por ejemplo, para estimar *A*, el contraste es $-(1) + a - b + ab$, que concuerda con la ecuación
$$A = \frac{1}{2n}[ab + a - b - (1)]$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2

- Note que los contrastes de los efectos A, B y AB son ortogonales. Por lo tanto, el 2^2 (y todos los diseños de 2^k) es un diseño ortogonal.

Treatment Combination	Factorial Effect			
	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>AB</i>
(1)	+	−	−	+
<i>a</i>	+	+	−	−
<i>b</i>	+	−	+	−
<i>ab</i>	+	+	+	+

- La codificación +1, -1 para los niveles alto y bajo de los factores a menudo se denomina codificación ortogonal o codificación de efectos.

Diseño factorial 2^k

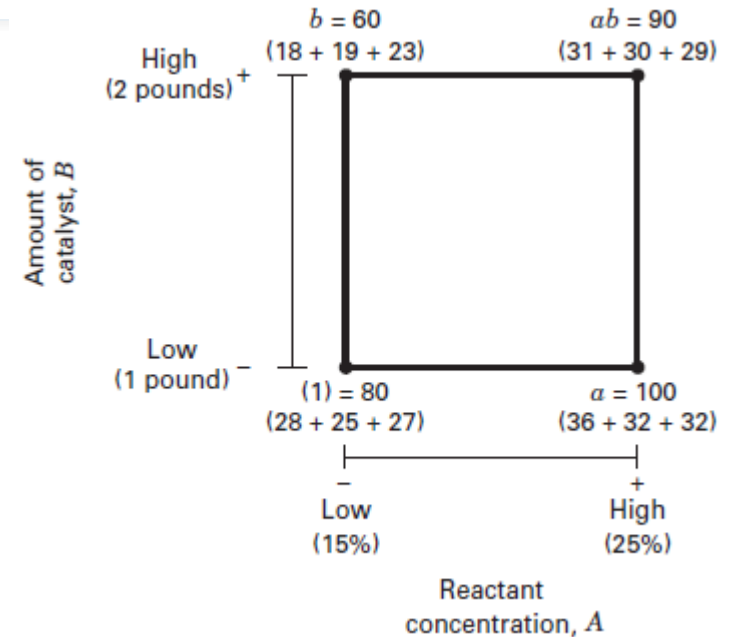
El diseño 2^2 – Modelo de regresión

- En un diseño factorial 2^k es sencillo expresar los resultados del experimento en términos de un modelo de regresión.
- Puesto que 2^k es tan sólo un diseño factorial, podría usarse un modelo de los efectos o de las medias, pero el enfoque del modelo de regresión puede verse como más natural e intuitivo.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Modelo de regresión

- Para el experimento del proceso químico el modelo de regresión es: $y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \epsilon$
- donde x_1 es una variable codificada que representa la concentración del reactivo y x_2 es una variable codificada que representa la cantidad del catalizador y las β son los coeficientes de regresión.



Diseño factorial 2^k

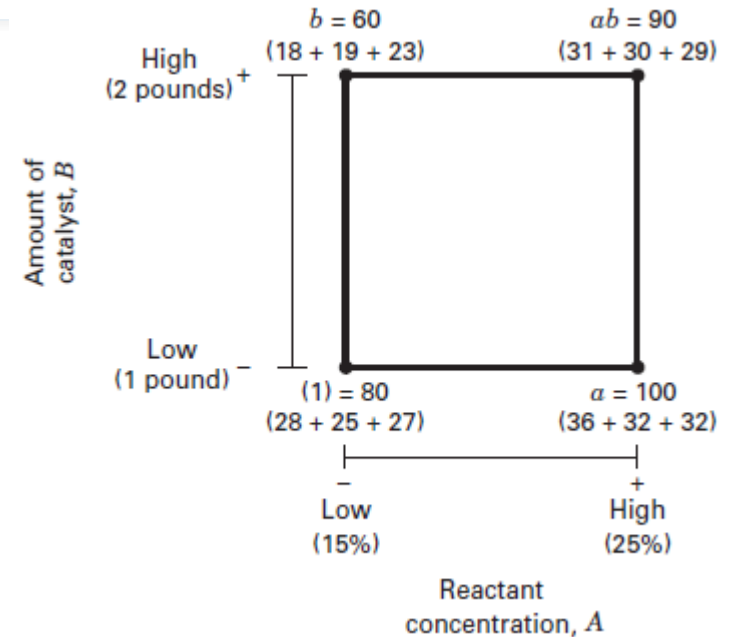
El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

- La relación entre las variables naturales -la concentración del reactivo y la cantidad de catalizador- y las variables codificadas es:

$$x_1 = \frac{\text{Conc} - (\text{Conc}_{\text{low}} + \text{Conc}_{\text{high}})/2}{(\text{Conc}_{\text{high}} - \text{Conc}_{\text{low}})/2}$$

$$x_2 = \frac{\text{Catalyst} - (\text{Catalyst}_{\text{low}} + \text{Catalyst}_{\text{high}})/2}{(\text{Catalyst}_{\text{high}} - \text{Catalyst}_{\text{low}})/2}$$



Diseño factorial 2^k

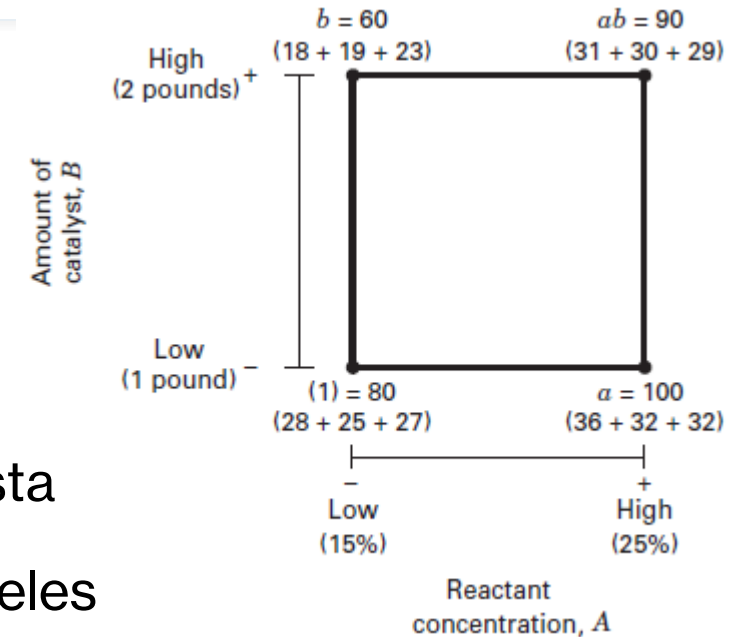
El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

$$x_1 = \frac{\text{Conc} - (\text{Conc}_{\text{low}} + \text{Conc}_{\text{high}})/2}{(\text{Conc}_{\text{high}} - \text{Conc}_{\text{low}})/2}$$

$$x_2 = \frac{\text{Catalyst} - (\text{Catalyst}_{\text{low}} + \text{Catalyst}_{\text{high}})/2}{(\text{Catalyst}_{\text{high}} - \text{Catalyst}_{\text{low}})/2}$$

- Cuando las variables naturales sólo tienen dos niveles, esta codificación producirá la familiar notación ± 1 para los niveles de las variables codificadas.



Diseño factorial 2^k

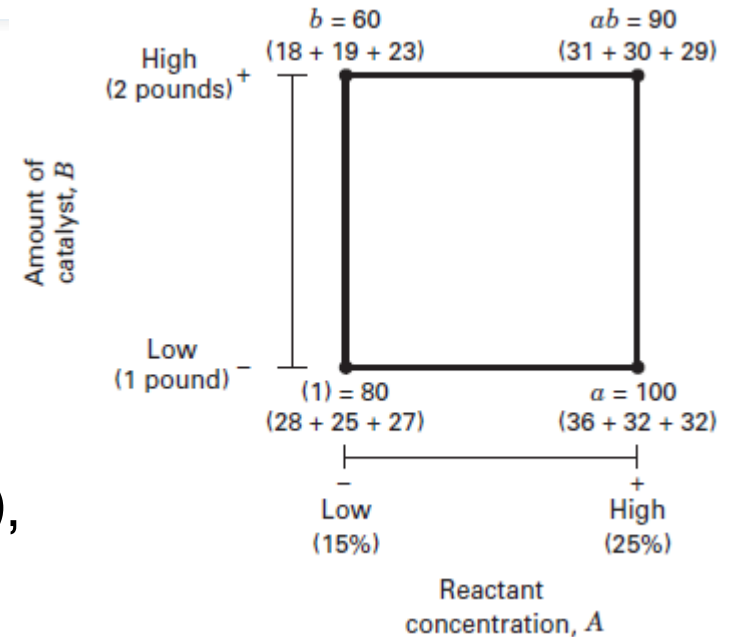
El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

- Por ejemplo, note que:

$$x_1 = \frac{\text{Conc} - (15 + 25)/2}{(25 - 15)/2} = \frac{\text{Conc} - 20}{5}$$

- Por lo tanto, si la concentración está en el nivel alto (25%), entonces $x_1 = +1$
- Si la concentración está en el nivel bajo (15%), entonces $x_1 = -1$.



Diseño factorial 2^k

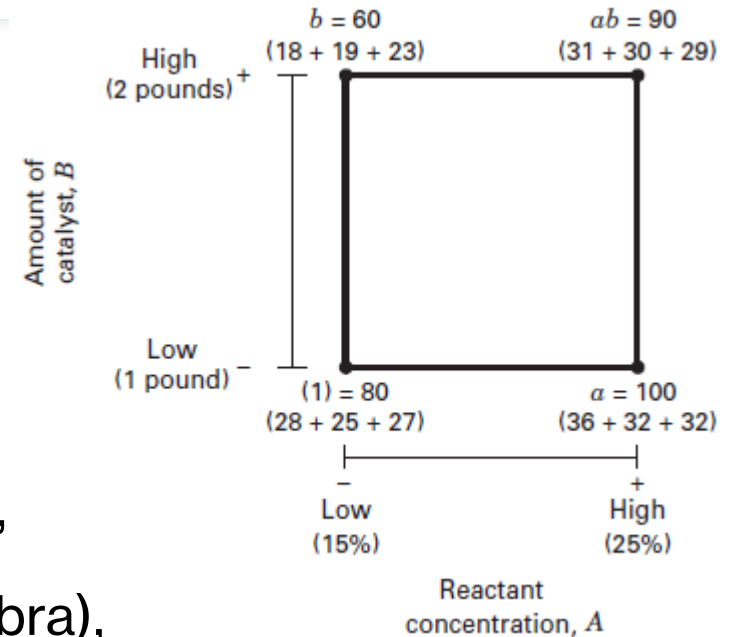
El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

- Además:

$$x_2 = \frac{\text{Catalyst} - (1 + 2)/2}{(2 - 1)/2} = \frac{\text{Catalyst} - 1.5}{0.5}$$

- Por lo tanto, si el catalizador está en el nivel alto (2 libras), entonces $x_2 = +1$; si el catalizador está en el nivel bajo (1 libra), entonces $x_2 = -1$.



Diseño factorial 2^k

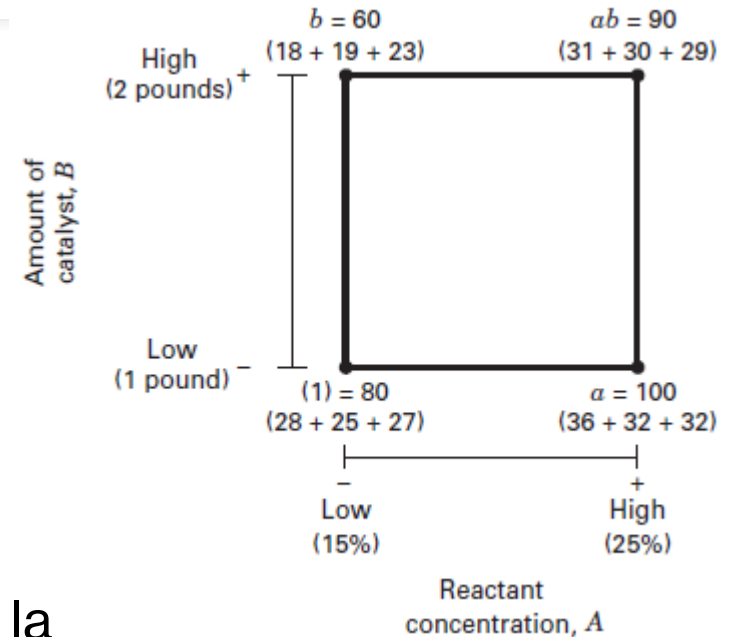
El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

- El modelo de regresión ajustado es:

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right) x_1 + \left(\frac{-5.00}{2}\right) x_2$$

- donde la intersección es el gran promedio de las 12 observaciones, y los coeficientes de regresión $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$ son la mitad de las estimaciones de los efectos de los factores correspondientes, usando estimaciones de mínimos cuadrados.



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)x_1 + \left(\frac{-5.00}{2}\right)x_2$$

- El modelo de regresión puede usarse para obtener el valor predicho o ajustado de y en los cuatro puntos del diseño.
- Los residuales son las diferencias entre el valor observado y el valor ajustado de y .

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)x_1 + \left(\frac{-5.00}{2}\right)x_2$$

- Por ejemplo, cuando la concentración del reactivo está en el nivel bajo ($x_1 = -1$) y el catalizador está en el nivel bajo ($x_2 = -1$), el rendimiento predicho es

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)(-1) + \left(\frac{-5.00}{2}\right)(-1) = 25.835$$

- Hay tres observaciones en esta combinación de tratamientos, y los residuales son:

$$e_1 = 28 - 25.835 = 2.165$$

$$e_2 = 25 - 25.835 = -0.835$$

$$e_3 = 27 - 25.835 = 1.165$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)x_1 + \left(\frac{-5.00}{2}\right)x_2$$

- Los valores predichos y los residuales restantes se calculan de manera similar.
- Para el nivel alto de la concentración del reactivo y el nivel bajo del catalizador,

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)(+1) + \left(\frac{-5.00}{2}\right)(-1) = 34.165$$

- Y los residuales son:

$$e_4 = 36 - 34.165 = 1.835$$

$$e_5 = 32 - 34.165 = -2.165$$

$$e_6 = 32 - 34.165 = -2.165$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)x_1 + \left(\frac{-5.00}{2}\right)x_2$$

- Para el nivel bajo de la concentración del reactivo y el nivel alto del catalizador,

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)(-1) + \left(\frac{-5.00}{2}\right)(+1) = 20.835$$

- Y los residuales son:

$$e_7 = 18 - 20.835 = -2.835$$

$$e_8 = 19 - 20.835 = -1.835$$

$$e_9 = 23 - 20.835 = 2.165$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Modelo de regresión

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)x_1 + \left(\frac{-5.00}{2}\right)x_2$$

- Por último, para el nivel alto de ambos factores,

$$\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)(+1) + \left(\frac{-5.00}{2}\right)(+1) = 29.165$$

- Y los residuales son:

$$e_{10} = 31 - 29.165 = 1.835$$

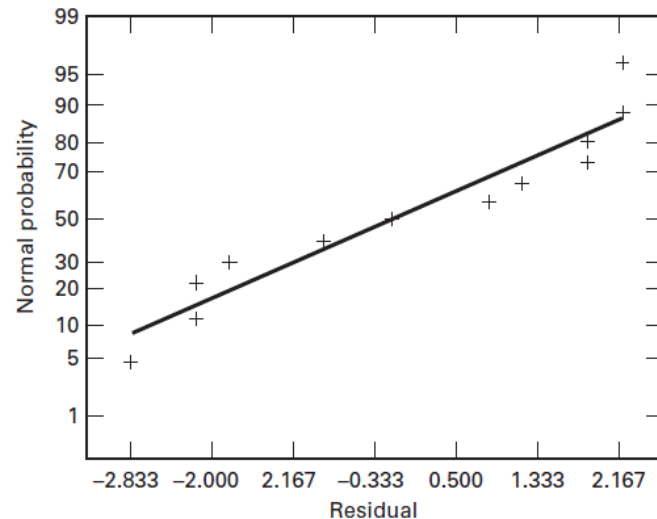
$$e_{11} = 30 - 29.165 = 0.835$$

$$e_{12} = 29 - 29.165 = -0.165$$

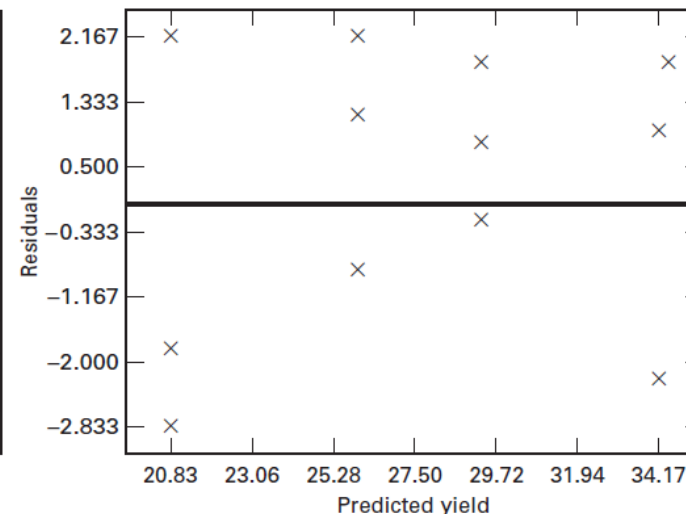
Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Modelo de regresión

- Las siguientes gráficas de probabilidad normal de estos residuales y gráfica de los residuales contra el rendimiento predicho parecen ser satisfactorias, por lo que no hay razón para sospechar problemas con la validez de las conclusiones.



(a) Normal probability plot



(b) Residuals versus predicted yield

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Superficie de respuesta

- El modelo de regresión: $\hat{y} = 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)x_1 + \left(\frac{-5.00}{2}\right)x_2$

puede usarse para generar gráficas de superficie de respuesta.

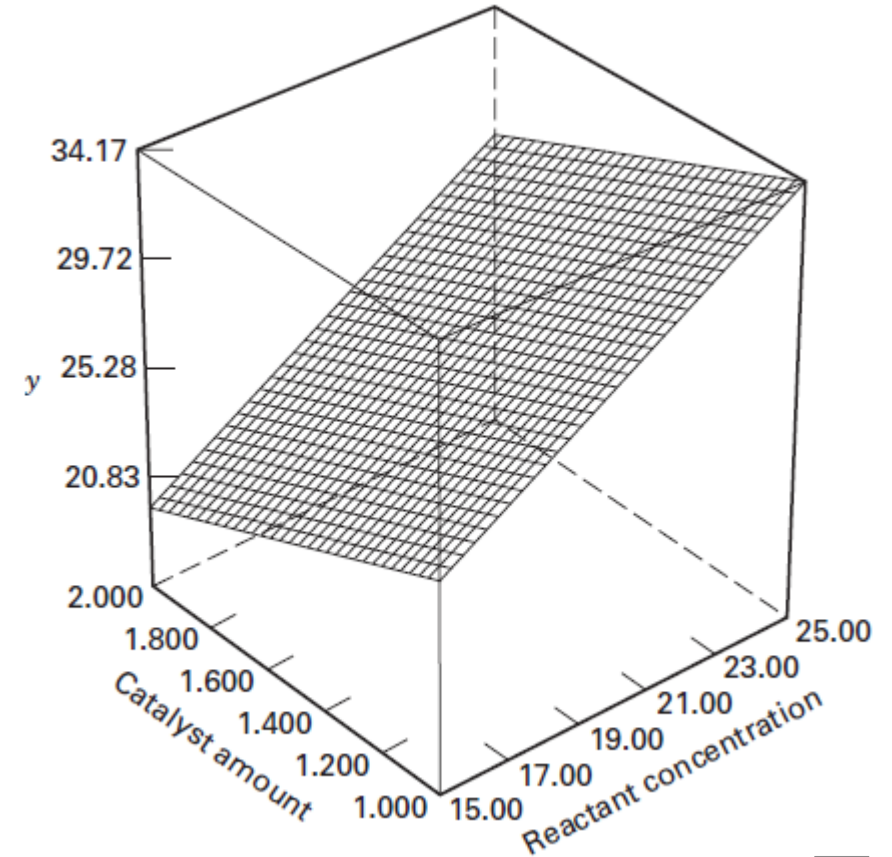
- Si se desea construir estas gráficas en términos de los niveles de los factores naturales, entonces simplemente las relaciones entre las variables naturales y las codificadas se sustituyen en el modelo de regresión, de donde se obtiene:

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 27.5 + \left(\frac{8.33}{2}\right)\left(\frac{\text{Conc} - 20}{5}\right) + \left(\frac{-5.00}{2}\right)\left(\frac{\text{Catalyst} - 1.5}{0.5}\right) \\ &= 18.33 + 0.8333 \text{ Conc} - 5.00 \text{ Catalyst}\end{aligned}$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Superficie de respuesta

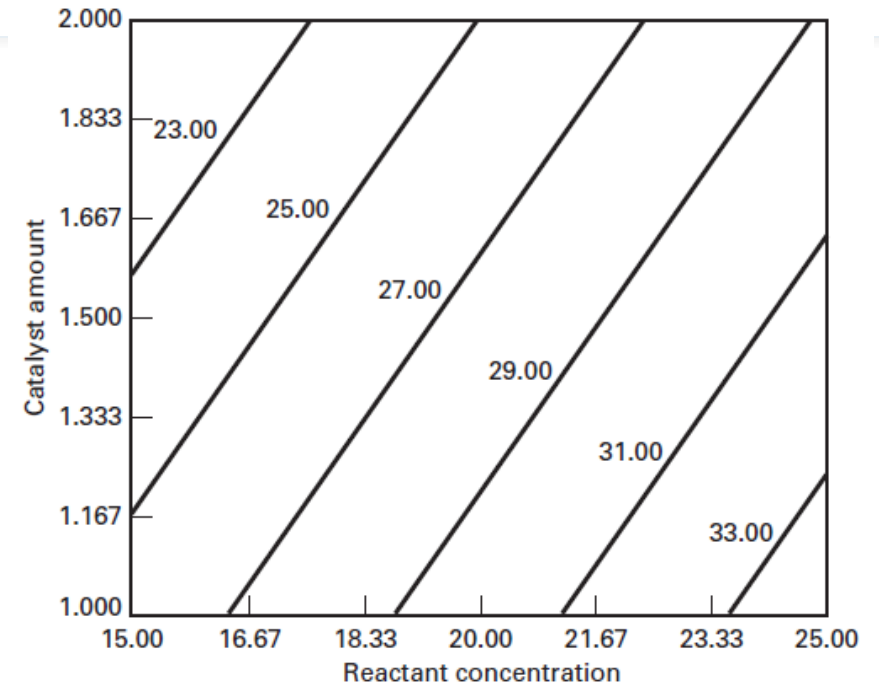
- En la figura se presenta la gráfica de superficie de respuesta tridimensional del rendimiento de este modelo:
- Puesto que el modelo es de primer orden (contiene únicamente los efectos principales), la superficie de respuesta ajustada es un plano.



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^2 – Superficie de respuesta

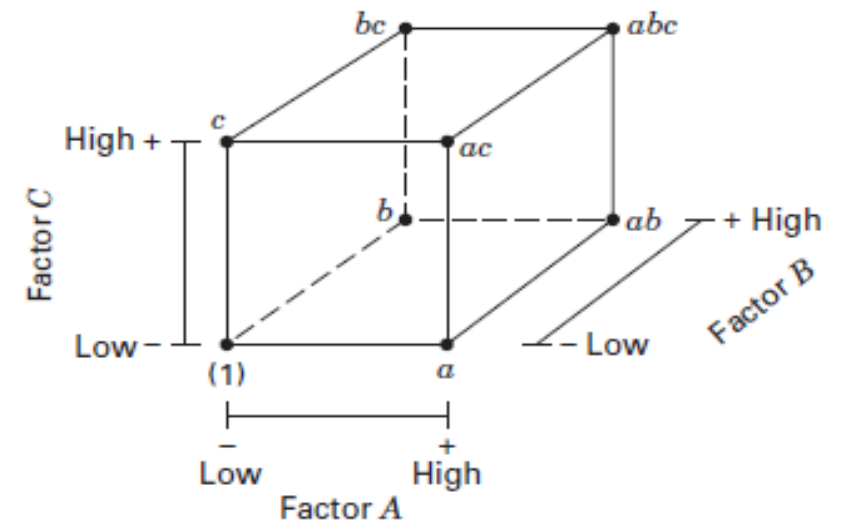
- La siguiente figura es la gráfica de contorno:
- Se observa que el rendimiento aumenta cuando la concentración del reactivo se incrementa y la cantidad de catalizador disminuye.
- Frecuentemente se usa una superficie ajustada como ésta para encontrar la dirección del mejoramiento potencial de un proceso.



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

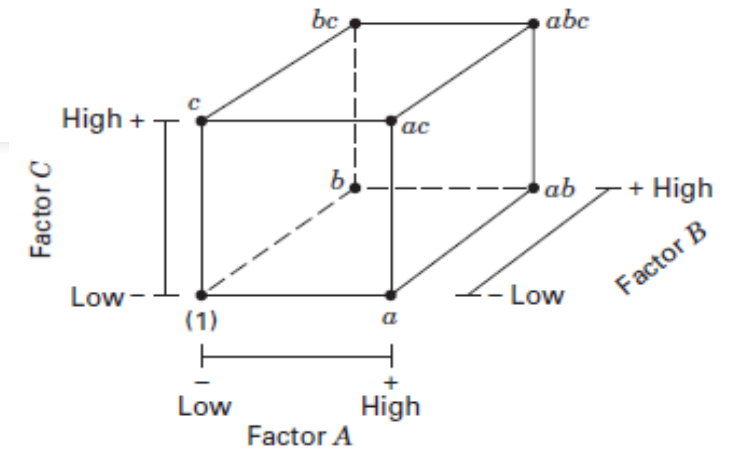
- Suponga que tres factores, A, B y C, cada uno con dos niveles, son de interés.
- Al diseño se le llama diseño factorial 2^3 , y en este caso la representación geométrica de las ocho combinaciones de tratamientos puede hacerse con un cubo, como se muestra en la figura:



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

- Utilizando la notación "+" y "-" para representar los niveles alto y bajo de los factores, las ocho corridas del diseño 2^3 pueden enlistarse como en la figura:
- Se le conoce en ocasiones como la matriz del diseño.

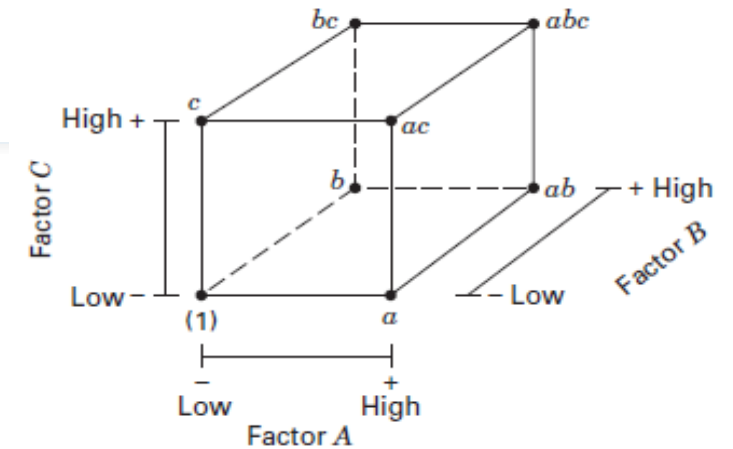


Run	Factor		
	A	B	C
1	-	-	-
2	+	-	-
3	-	+	-
4	+	+	-
5	-	-	+
6	+	-	+
7	-	+	+
8	+	+	+

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

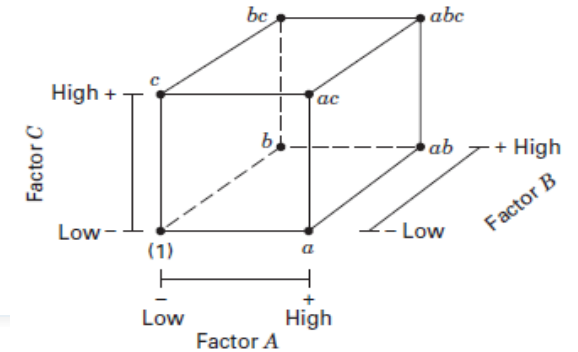
- Haciendo una ampliación de la notación de las etiquetas revisada antes, las combinaciones de los tratamientos en el orden estándar se escriben como: (1), a, b, ab, c, ac, bc y abc.
- Recuerde que estos símbolos representan también el total de las n observaciones hechas con esa combinación de tratamientos particular.



Run	Factor		
	A	B	C
1	-	-	-
2	+	-	-
3	-	+	-
4	+	+	-
5	-	-	+
6	+	-	+
7	-	+	+
8	+	+	+

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3



- Existen tres notaciones para las corridas del diseño 2^3 de uso general.

1) la notación + y -, llamada notación geométrica.

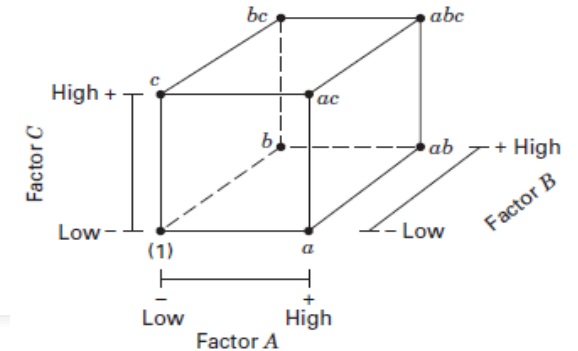
2) el uso de las etiquetas en letras minúsculas para las combinaciones de los tratamientos.

Run	A	B	C
1	-	-	-
2	+	-	-
3	-	+	-
4	+	+	-
5	-	-	+
6	+	-	+
7	-	+	+
8	+	+	+

3) la utilización de 1 y 0 para denotar los niveles alto y bajo, respectivamente, de los factores, en lugar de + y -.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3



- Existen tres notaciones para las corridas del diseño 2^3 de uso general.

1) la notación + y -, llamada notación geométrica.

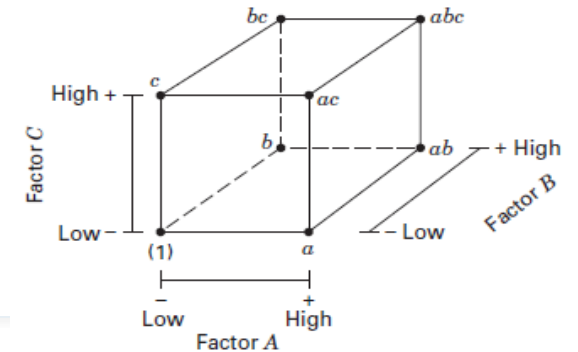
2) el uso de las etiquetas en letras minúsculas para las combinaciones de los tratamientos.

3) la utilización de 1 y 0 para denotar los niveles alto y bajo, respectivamente, de los factores, en lugar de + y -.

Run	A	B	C	Labels	A	B	C
1	-	-	-	(1)	0	0	0
2	+	-	-	a	1	0	0
3	-	+	-	b	0	1	0
4	+	+	-	ab	1	1	0
5	-	-	+	c	0	0	1
6	+	-	+	ac	1	0	1
7	-	+	+	bc	0	1	1
8	+	+	+	abc	1	1	1

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3



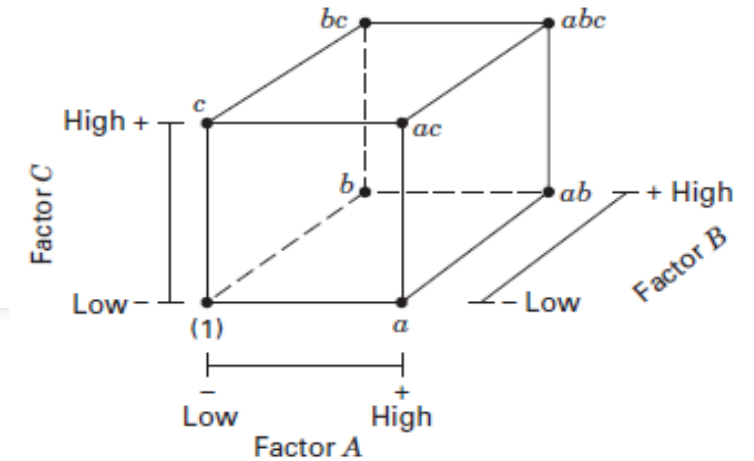
- Hay siete grados de libertad entre las ocho combinaciones de tratamientos del diseño 2^3 .
- Tres grados de libertad se asocian con los efectos principales de A, B y C.
- Cuatro grados de libertad se asocian con las interacciones;

uno con cada una de las interacciones AB, AC y BC y uno con ABC.

Run	A	B	C	Labels	A	B	C
1	–	–	–	(1)	0	0	0
2	+	–	–	<i>a</i>	1	0	0
3	–	+	–	<i>b</i>	0	1	0
4	+	+	–	<i>ab</i>	1	1	0
5	–	–	+	<i>c</i>	0	0	1
6	+	–	+	<i>ac</i>	1	0	1
7	–	+	+	<i>bc</i>	0	1	1
8	+	+	+	<i>abc</i>	1	1	1

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3



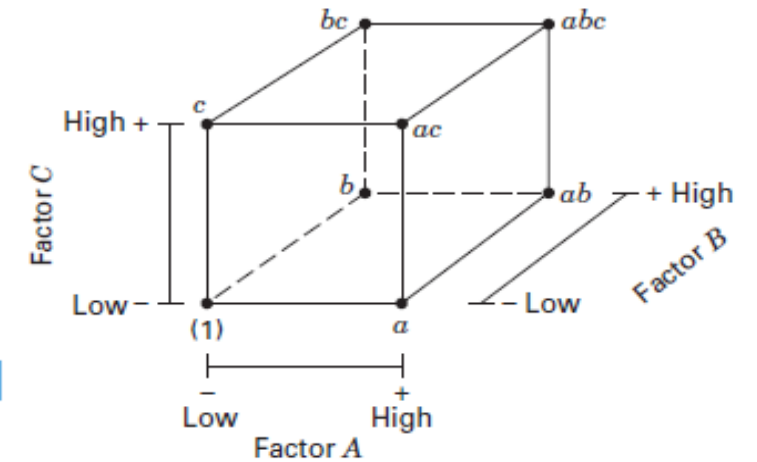
- Ahora, considere la estimación del efecto principal A.
- El efecto de A cuando B y C están en el nivel bajo es $[a - (1)]/n$.
- El efecto de A cuando B está en el nivel alto y C está en el nivel bajo es $[ab - b]/n$.
- El efecto de A cuando C está en el nivel alto y B está en el nivel bajo es $[ac - c]/n$.
- Por último, el efecto de A cuando B y C están en el nivel alto es $[abc - bc]/n$.
- Por lo tanto, el efecto promedio de A es sólo el promedio de estos cuatro efectos:

$$A = \frac{1}{4n} [a - (1) + ab - b + ac - c + abc - bc]$$

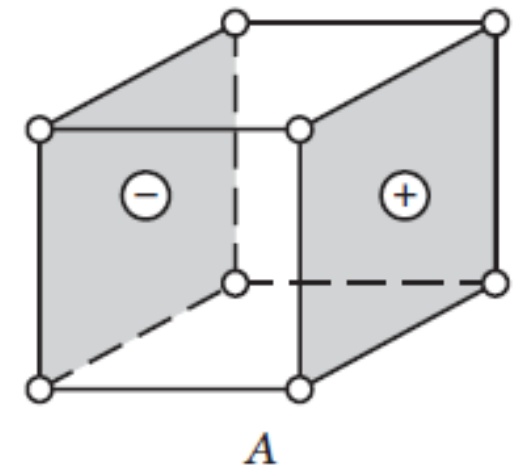
Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

$$A = \frac{1}{4n} [a - (1) + ab - b + ac - c + abc - bc]$$



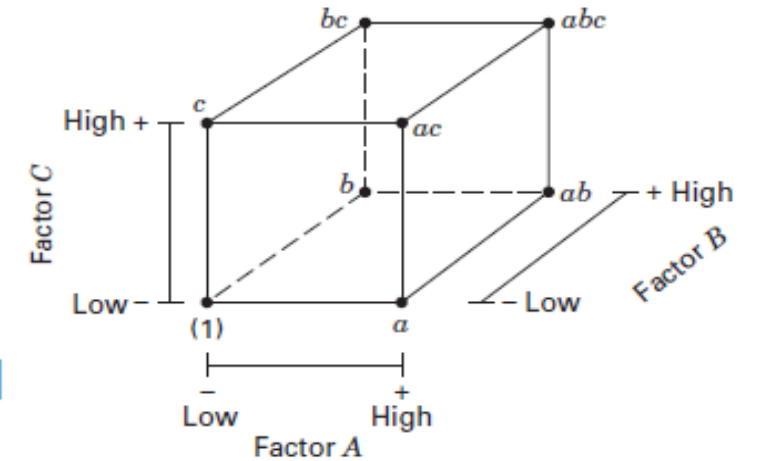
- Esta ecuación también puede desarrollarse como un contraste entre las cuatro combinaciones de tratamientos de la cara derecha del cubo de la figura A (donde A está en el nivel alto) y las cuatro de la cara izquierda (donde A está en el nivel bajo).



Diseño factorial 2^k

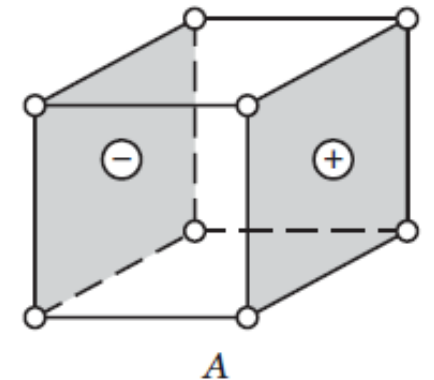
El diseño 2^3

$$A = \frac{1}{4n} [a - (1) + ab - b + ac - c + abc - bc]$$



- Es decir, el efecto de A es sólo el promedio de las cuatro corridas donde A está en el nivel alto ($\bar{y}_{A+}$) menos el promedio de las cuatro corridas donde A está en el nivel bajo ($\bar{y}_{A-}$), o:

$$A = \bar{y}_{A+} - \bar{y}_{A-} = \frac{a + ab + ac + abc}{4n} - \frac{(1) + b + c + bc}{4n}$$



- Que puede describirse como la ecuación de arriba:

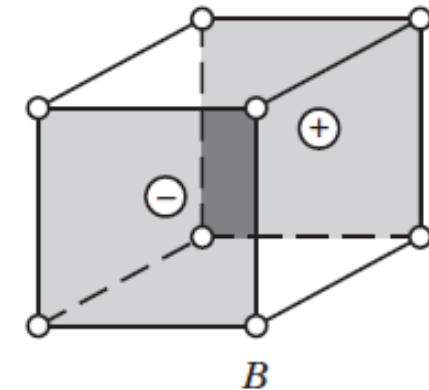
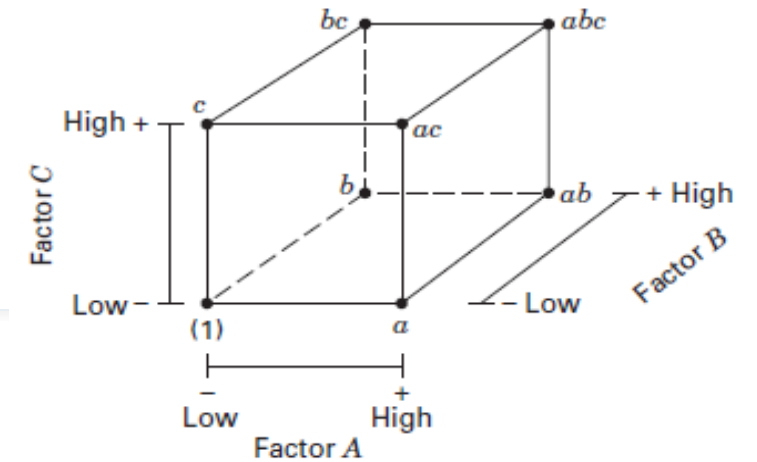
$$A = \frac{1}{4n} [a + ab + ac + abc - (1) - b - c - bc]$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

- De manera similar, el efecto de B es la diferencia en los promedios entre las cuatro combinaciones de tratamientos de la cara frontal del cubo y las cuatro de la cara posterior.

- Se obtiene así:
$$B = \bar{y}_{B^+} - \bar{y}_{B^-}$$
$$= \frac{1}{4n} [b + ab + bc + abc - (1) - a - c - ac]$$

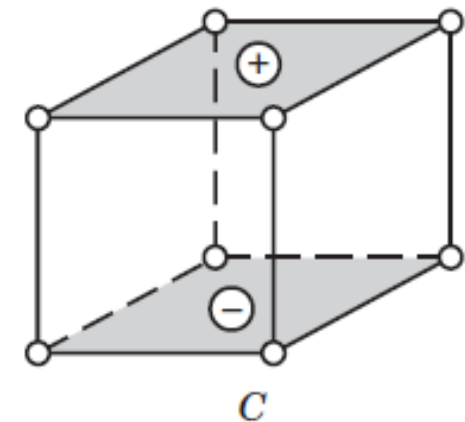
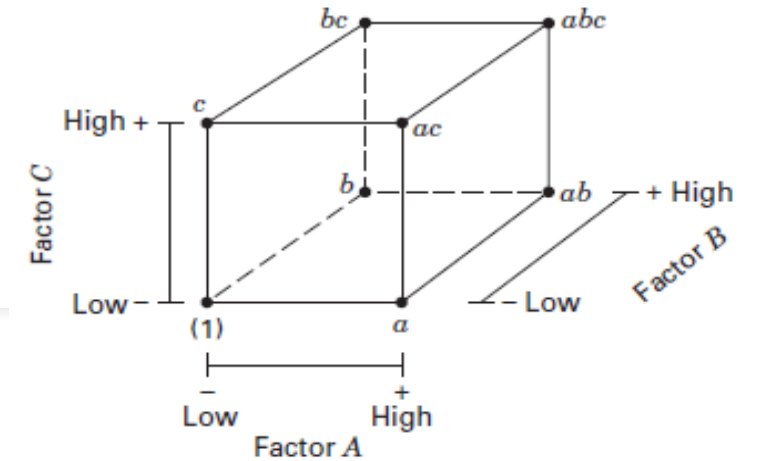


Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

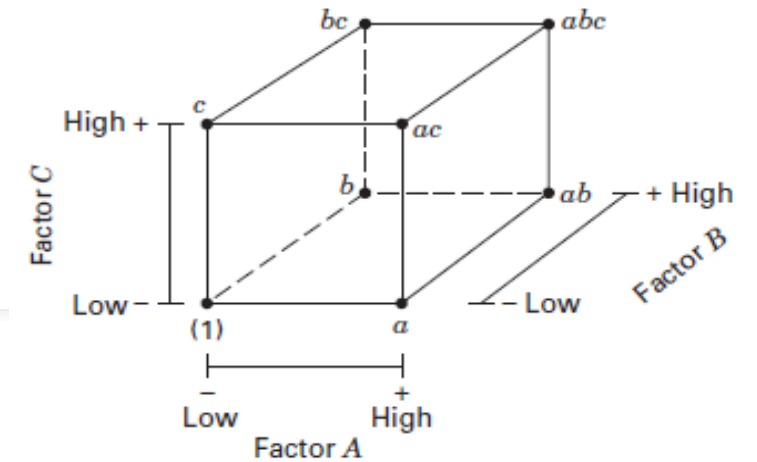
- El efecto de C es la diferencia en los promedios entre las cuatro combinaciones de tratamientos de la cara superior del cubo y las cuatro de la cara inferior.
- Es decir:

$$\begin{aligned} C &= \bar{y}_{C^+} - \bar{y}_{C^-} \\ &= \frac{1}{4n} [c + ac + bc + abc - (1) - a - b - ab] \end{aligned}$$



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

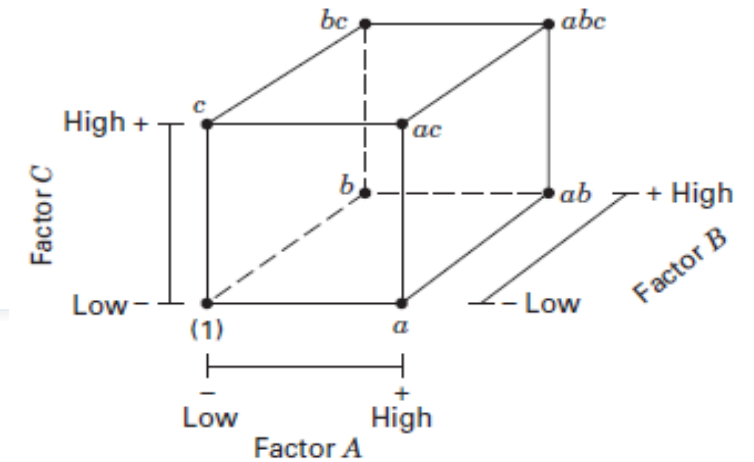


- Una medida de la interacción AB es la diferencia entre los efectos promedio de A con los dos niveles de B.
- Por convención, a la mitad de esta diferencia se le llama la interacción AB. Utilizando símbolos:

<i>B</i>	Average A Effect
High (+)	$\frac{[(abc - bc) + (ab - b)]}{2n}$
Low (-)	$\frac{\{(ac - c) + [a - (1)]\}}{2n}$
Difference	$\frac{[abc - bc + ab - b - ac + c - a + (1)]}{2n}$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3



- Puesto que la interacción AB es la mitad de esta diferencia:

$$AB = \frac{[abc - bc + ab - b - ac + c - a + (1)]}{4n}$$

- O lo que es lo mismo:

$$AB = \frac{abc + ab + c + (1)}{4n} - \frac{bc + b + ac + a}{4n}$$

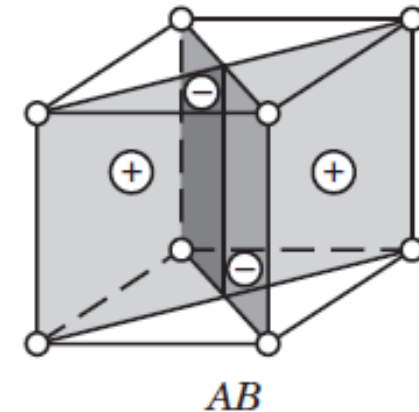
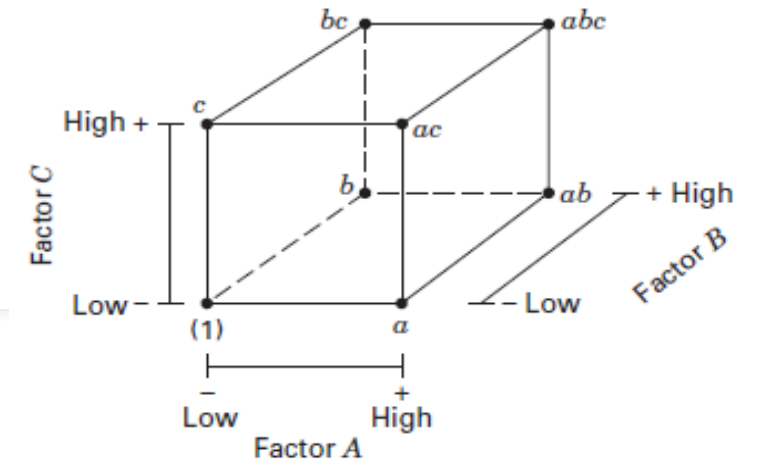
<i>B</i>	Average A Effect
High (+)	$\frac{[(abc - bc) + (ab - b)]}{2n}$
Low (-)	$\frac{\{(ac - c) + [a - (1)]\}}{2n}$
Difference	$\frac{[abc - bc + ab - b - ac + c - a + (1)]}{2n}$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

$$AB = \frac{abc + ab + c + (1)}{4n} - \frac{bc + b + ac + a}{4n}$$

- En esta forma, resulta fácil ver que la interacción AB es la diferencia en los promedios entre las corridas de dos planos diagonales del cubo de la figura:



Diseño factorial 2^k

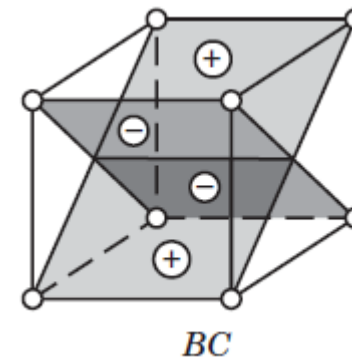
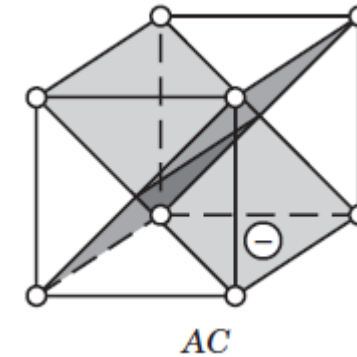
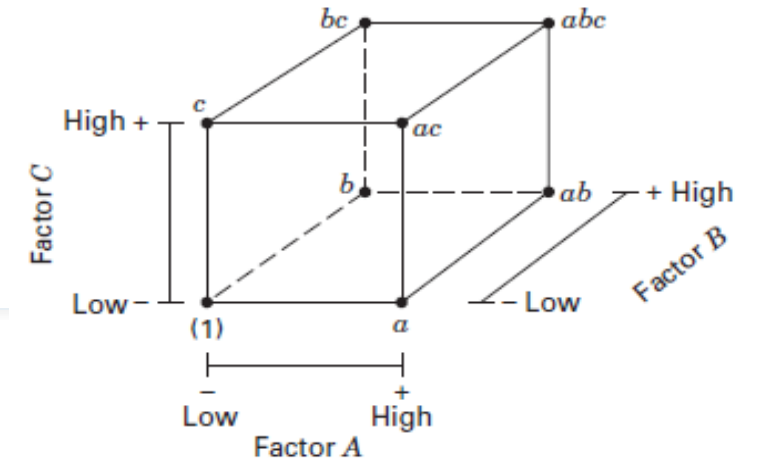
El diseño 2^3

- Utilizando un razonamiento lógico similar, la interacción AC:

$$AC = \frac{1}{4n} [(1) - a + b - ab - c + ac - bc + abc]$$

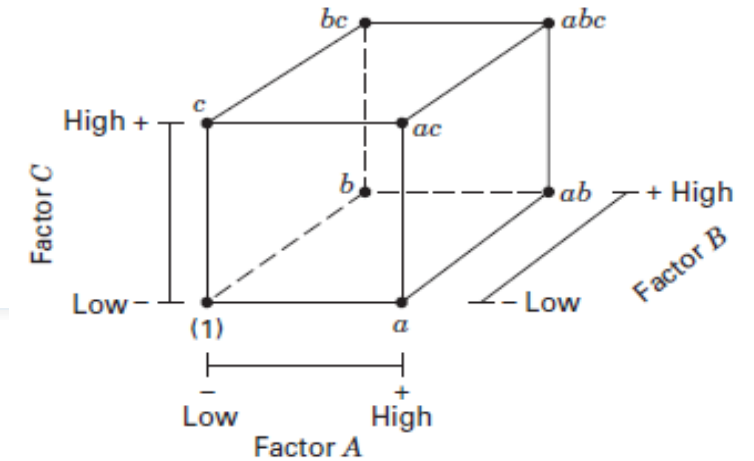
- Y la interacción BC:

$$BC = \frac{1}{4n} [(1) + a - b - ab - c - ac + bc + abc]$$



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3



- La interacción ABC se define como la diferencia promedio entre la interacción AB para los dos diferentes niveles de C.

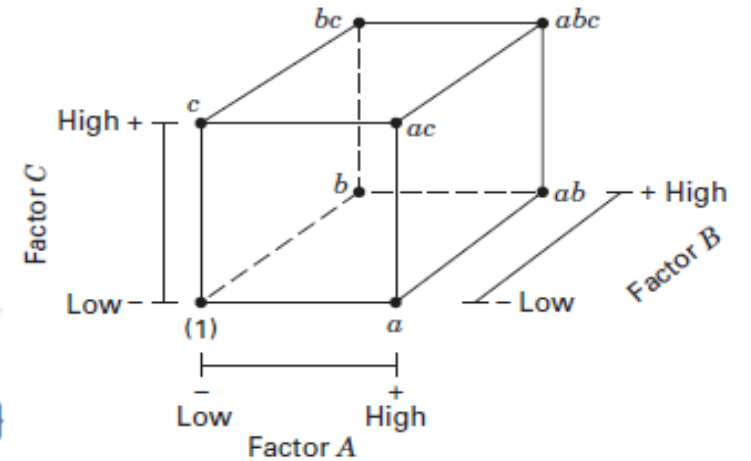
$$\begin{aligned} ABC &= \frac{1}{4n} \{ [abc - bc] - [ac - c] - [ab - b] + [a - (1)] \} \\ &= \frac{1}{4n} [abc - bc - ac + c - ab + b + a - (1)] \end{aligned}$$

- Como antes, la interacción ABC puede considerarse como la diferencia de dos promedios.

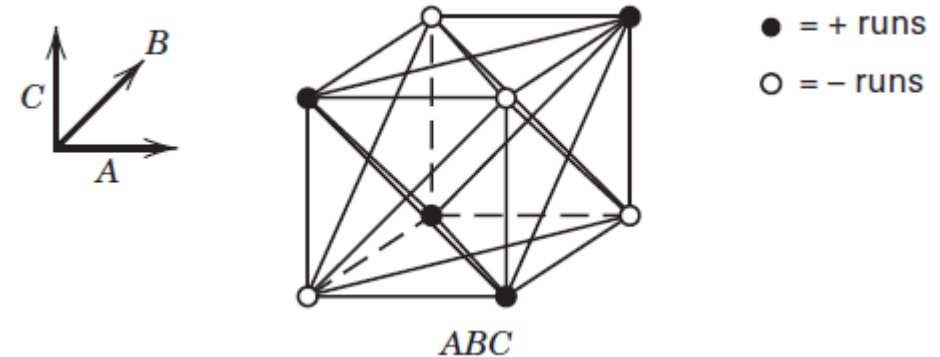
Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

$$\begin{aligned}
 ABC &= \frac{1}{4n} \{ [abc - bc] - [ac - c] - [ab - b] + [a - (1)] \} \\
 &= \frac{1}{4n} [abc - bc - ac + c - ab + b + a - (1)]
 \end{aligned}$$



- Si se aíslan las corridas de los dos promedios, éstas definen los vértices de los dos tetraedros que componen el cubo de la figura:



Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

- En las ecuaciones anteriores de efectos, las cantidades entre corchetes son contrastes de las combinaciones de los tratamientos.
- Es posible desarrollar una tabla de signos positivos y negativos a partir de los contrastes:

Treatment Combination	Factorial Effect							
	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>AB</i>	<i>C</i>	<i>AC</i>	<i>BC</i>	<i>ABC</i>
(1)	+	−	−	+	−	+	+	−
<i>a</i>	+	+	−	−	−	−	+	+
<i>b</i>	+	−	+	−	−	+	−	+
<i>ab</i>	+	+	+	+	−	−	−	−
<i>c</i>	+	−	−	+	+	−	−	+
<i>ac</i>	+	+	−	−	+	+	−	−
<i>bc</i>	+	−	+	−	+	−	+	−
<i>abc</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

- Los signos de los efectos principales se determinan asociando un signo positivo con el nivel alto y un signo negativo con el nivel bajo.
- Los signos de las columnas restantes pueden obtenerse multiplicando las columnas precedentes apropiadas, renglón por renglón.

Treatment Combination	Factorial Effect							
	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>AB</i>	<i>C</i>	<i>AC</i>	<i>BC</i>	<i>ABC</i>
(1)	+	−	−	+	−	+	+	−
<i>a</i>	+	+	−	−	−	−	+	+
<i>b</i>	+	−	+	−	−	+	−	+
<i>ab</i>	+	+	+	+	−	−	−	−
<i>c</i>	+	−	−	+	+	−	−	+
<i>ac</i>	+	+	−	−	+	+	−	−
<i>bc</i>	+	−	+	−	+	−	+	−
<i>abc</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

- La tabla tiene varias propiedades:

1) Con excepción de la columna I , cada columna tienen el mismo número de signos “+” y “-”.

2) La suma de los productos de los signos de dos columnas cualesquiera es cero.

Treatment Combination	Factorial Effect							
	I	A	B	AB	C	AC	BC	ABC
(1)	+	-	-	+	-	+	+	-
a	+	+	-	-	-	-	+	+
b	+	-	+	-	-	+	-	+
ab	+	+	+	+	-	-	-	-
c	+	-	-	+	+	-	-	+
ac	+	+	-	-	+	+	-	-
bc	+	-	+	-	+	-	+	-
abc	+	+	+	+	+	+	+	+

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

3) La columna I multiplicada por cualquiera de las columnas deja la columna sin cambio. Es decir, I es un elemento identidad.

4) El producto de dos columnas produce una columna de la tabla.

- Por ejemplo, $A \times B = AB$, y $AB \times B = AB^2 = A$

Treatment Combination	Factorial Effect							
	I	A	B	AB	C	AC	BC	ABC
(1)	+	−	−	+	−	+	+	−
a	+	+	−	−	−	−	+	+
b	+	−	+	−	−	+	−	+
ab	+	+	+	+	−	−	−	−
c	+	−	−	+	+	−	−	+
ac	+	+	−	−	+	+	−	−
bc	+	−	+	−	+	−	+	−
abc	+	+	+	+	+	+	+	+

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3

- Se observa que los exponentes de los productos se forman utilizando la aritmética módulo 2. Es decir, el exponente sólo puede ser 0 ó 1.
- Todas estas propiedades se derivan de la ortogonalidad de los contrastes.
- Las sumas de cuadrados de los efectos se calculan con facilidad, ya que cada efecto tiene un contraste con un solo grado de libertad. En el diseño 2^3 con n réplicas, la suma de cuadrados de cualquier efecto es:

$$SS = \frac{(\text{Contrast})^2}{8n}$$

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

- Es posible crear en R dataframes que representen los niveles alto y bajo utilizando la notación geométrica (“+” y “-”) ó con “0” y “1” ó con “-1” y “1”.
- Por ejemplo, tres factores A, B, y C podrían crearse como:

	A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	-	-	-	1	0	0	0	1	-1	-1	-1
2	+	-	-	2	1	0	0	2	1	-1	-1
3	-	+	-	3	0	1	0	3	-1	1	-1
4	+	+	-	4	1	1	0	4	1	1	-1
5	-	-	+	5	0	0	1	5	-1	-1	1
6	+	-	+	6	1	0	1	6	1	-1	1
7	-	+	+	7	0	1	1	7	-1	1	1
8	+	+	+	8	1	1	1	8	1	1	1

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

- Si se asigna un orden aleatorio a cada tratamiento (del 1 al 8) y se planifican 2 réplicas por tratamiento, se podría definir el diseño factorial de la siguiente forma:
- Note que no se utilizan los valores de los niveles, sino solamente un elemento que indica si está en el nivel alto o bajo.

	rep1	A	B	C	ord
1	1	-	-	-	1
2	1	+	-	-	4
3	1	-	+	-	5
4	1	+	+	-	2
5	1	-	-	+	8
6	1	+	-	+	7
7	1	-	+	+	6
8	1	+	+	+	3
9	2	-	-	-	1
10	2	+	-	-	4
11	2	-	+	-	5
12	2	+	+	-	2
13	2	-	-	+	8
14	2	+	-	+	7
15	2	-	+	+	6
16	2	+	+	+	3

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

- Agregando los datos de las observaciones de la variable de respuesta (*response*), el dataframe quedaría:
- La media por tratamiento sería:

```
> aggregate(response ~ A + B + C,  
+           FUN = mean, data = data)
```

	A	B	C	response
1	-	-	-	5.515
2	+	-	-	7.350
3	-	+	-	4.680
4	+	+	-	6.685
5	-	-	+	2.525
6	+	-	+	5.160
7	-	+	+	2.870
8	+	+	+	6.210

	rep1	A	B	C	ord	response
1	1	-	-	-	1	5.33
2	1	+	-	-	4	6.99
3	1	-	+	-	5	4.23
4	1	+	+	-	2	6.61
5	1	-	-	+	8	2.26
6	1	+	-	+	7	5.75
7	1	-	+	+	6	3.26
8	1	+	+	+	3	6.24
9	2	-	-	-	1	5.70
10	2	+	-	-	4	7.71
11	2	-	+	-	5	5.13
12	2	+	+	-	2	6.76
13	2	-	-	+	8	2.79
14	2	+	-	+	7	4.57
15	2	-	+	+	6	2.48
16	2	+	+	+	3	6.18

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

- Se define el modelo lineal:

```
model <- lm(response ~ A + B + C +  
              A * B + A * C + B * C +  
              A * B * C,  
            data = data)
```

- O de forma equivalente:

```
model <- lm(response ~ A * B * C, data = data)  
summary(model)
```

- Y se obtiene:

	rep1	A	B	C	ord	response
1	1	-	-	-	1	5.33
2	1	+	-	-	4	6.99
3	1	-	+	-	5	4.23
4	1	+	+	-	2	6.61
5	1	-	-	+	8	2.26
6	1	+	-	+	7	5.75
7	1	-	+	+	6	3.26
8	1	+	+	+	3	6.24
9	2	-	-	-	1	5.70
10	2	+	-	-	4	7.71
11	2	-	+	-	5	5.13
12	2	+	+	-	2	6.76
13	2	-	-	+	8	2.79
14	2	+	-	+	7	4.57
15	2	-	+	+	6	2.48
16	2	+	+	+	3	6.18

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	5.5150	0.3434	16.061	2.27e-07	***
A+	1.8350	0.4856	3.779	0.005398	**
B+	-0.8350	0.4856	-1.719	0.123843	
C+	-2.9900	0.4856	-6.157	0.000272	***
A+:B+	0.1700	0.6868	0.248	0.810725	
A+:C+	0.8000	0.6868	1.165	0.277620	
B+:C+	1.1800	0.6868	1.718	0.124081	
A+:B+:C+	0.5350	0.9712	0.551	0.596779	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4856 on 8 degrees of freedom
 Multiple R-squared: 0.9565, Adjusted R-squared: 0.9185
 F-statistic: 25.15 on 7 and 8 DF, p-value: 7.666e-05

	rep1	A	B	C	ord	response
1	1	-	-	-	1	5.33
2	1	+	-	-	4	6.99
3	1	-	+	-	5	4.23
4	1	+	+	-	2	6.61
5	1	-	-	+	8	2.26
6	1	+	-	+	7	5.75
7	1	-	+	+	6	3.26
8	1	+	+	+	3	6.24
9	2	-	-	-	1	5.70
10	2	+	-	-	4	7.71
11	2	-	+	-	5	5.13
12	2	+	+	-	2	6.76
13	2	-	-	+	8	2.79
14	2	+	-	+	7	4.57
15	2	-	+	+	6	2.48
16	2	+	+	+	3	6.18

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	5.5150	0.3434	16.061	2.27e-07	***
A+	1.8350	0.4856	3.779	0.005398	**
B+	-0.8350	0.4856	-1.719	0.123843	
C+	-2.9900	0.4856	-6.157	0.000272	***
A+:B+	0.1700	0.6868	0.248	0.810725	
A+:C+	0.8000	0.6868	1.165	0.277620	
B+:C+	1.1800	0.6868	1.718	0.124081	
A+:B+:C+	0.5350	0.9712	0.551	0.596779	

	repl	A	B	C	ord	response
1	1	-	-	-	1	5.33
2	1	+	-	-	4	6.99
3	1	-	+	-	5	4.23
4	1	+	+	-	2	6.61
5	1	-	-	+	8	2.26
6	1	+	-	+	7	5.75
7	1	-	+	+	6	3.26
8	1	+	+	+	3	6.24
9	2	-	-	-	1	5.70
10	2	+	-	-	4	7.71
11	2	-	+	-	5	5.13
12	2	+	+	-	2	6.76
13	2	-	-	+	8	2.79
14	2	+	-	+	7	4.57
15	2	-	+	+	6	2.48
16	2	+	+	+	3	6.18

- Se puede determinar, con un alto nivel de confianza, que los efectos de los factores C y A son significativos, mientras que el efecto del factor B no lo es.
- Las interacciones entre los factores no son significativas, ni entre 2 factores ni tripartitas.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	5.5150	0.3434	16.061	2.27e-07	***
A+	1.8350	0.4856	3.779	0.005398	**
B+	-0.8350	0.4856	-1.719	0.123843	
C+	-2.9900	0.4856	-6.157	0.000272	***
A+:B+	0.1700	0.6868	0.248	0.810725	
A+:C+	0.8000	0.6868	1.165	0.277620	
B+:C+	1.1800	0.6868	1.718	0.124081	
A+:B+:C+	0.5350	0.9712	0.551	0.596779	

	repl	A	B	C	ord	response
1	1	-	-	-	1	5.33
2	1	+	-	-	4	6.99
3	1	-	+	-	5	4.23
4	1	+	+	-	2	6.61
5	1	-	-	+	8	2.26
6	1	+	-	+	7	5.75
7	1	-	+	+	6	3.26
8	1	+	+	+	3	6.24
9	2	-	-	-	1	5.70
10	2	+	-	-	4	7.71
11	2	-	+	-	5	5.13
12	2	+	+	-	2	6.76
13	2	-	-	+	8	2.79
14	2	+	-	+	7	4.57
15	2	-	+	+	6	2.48
16	2	+	+	+	3	6.18

- Después de haber obtenido esta información estadística, podemos simplificar el modelo excluyendo todos los efectos no significativos, obtener los coeficientes del modelo, obtener estimadores para todas las condiciones experimentales y calcular los intervalos de confianza para cada factor.

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

- El modelo lineal simplificado: `model.2 <- lm(response ~ A + C, data = data)`

Call:

```
lm(formula = response ~ A + C, data = data)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-0.84812	-0.54344	0.06062	0.44406	0.86938

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	4.8306	0.2787	17.330	2.30e-10	***
A+	2.4538	0.3219	7.624	3.78e-06	***
C+	-1.8662	0.3219	-5.798	6.19e-05	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6437 on 13 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8759, Adjusted R-squared: 0.8568

F-statistic: 45.87 on 2 and 13 DF, p-value: 1.288e-06

	rep1	A	B	C	ord	response
1	1	-	-	-	1	5.33
2	1	+	-	-	4	6.99
3	1	-	+	-	5	4.23
4	1	+	+	-	2	6.61
5	1	-	-	+	8	2.26
6	1	+	-	+	7	5.75
7	1	-	+	+	6	3.26
8	1	+	+	+	3	6.24
9	2	-	-	-	1	5.70
10	2	+	-	-	4	7.71
11	2	-	+	-	5	5.13
12	2	+	+	-	2	6.76
13	2	-	-	+	8	2.79
14	2	+	-	+	7	4.57
15	2	-	+	+	6	2.48
16	2	+	+	+	3	6.18

Diseño factorial 2^k

El diseño 2^3 - Ejemplo

- Se obtienen los coeficientes:

```
> coef(model.2)
(Intercept)      A+      C+
  4.830625    2.453750   -1.866250
```

- Y se pueden predecir los valores para cada tratamiento:

```
> predict(model.2)
      1      2      3      4      5      6      7      8
4.830625 7.284375 4.830625 7.284375 2.964375 5.418125 2.964375 5.418125
```

	rep1	A	B	C	ord	response
1	1	-	-	-	1	5.33
2	1	+	-	-	4	6.99
3	1	-	+	-	5	4.23
4	1	+	+	-	2	6.61
5	1	-	-	+	8	2.26
6	1	+	-	+	7	5.75
7	1	-	+	+	6	3.26
8	1	+	+	+	3	6.24
9	2	-	-	-	1	5.70
10	2	+	-	-	4	7.71
11	2	-	+	-	5	5.13
12	2	+	+	-	2	6.76
13	2	-	-	+	8	2.79
14	2	+	-	+	7	4.57
15	2	-	+	+	6	2.48
16	2	+	+	+	3	6.18

Diseño factorial 2^k

El diseño general 2^k

- Los métodos anteriores pueden generalizarse para el caso de un diseño factorial 2^k , es decir, un diseño con k factores que tienen dos niveles cada uno.
- El modelo estadístico para un diseño 2^k incluiría k efectos principales, $\binom{k}{2}$ interacciones de dos factores, $\binom{k}{3}$ interacciones de tres factores, ..., y una interacción de k factores.
- Es decir, para un diseño 2^k el modelo completo contendría $2^k - 1$ efectos.

Diseño factorial 2^k

El diseño general 2^k

- También se usa aquí la notación para las combinaciones de los tratamientos.
- Por ejemplo, en un diseño 2^5 , abd denota la combinación de tratamientos con los factores A, B y D en el nivel alto y los factores C y E en el nivel bajo.
- Las combinaciones pueden escribirse introduciendo los factores uno a la vez y combinando sucesivamente cada nuevo factor con los que lo preceden.
- Por ejemplo, el orden estándar de un diseño 2^4 es: (1), a, b, ab, c, ac, bc, abc, d, ad, bd, abd, cd, acd, bcd y abcd.

Diseño factorial 2^k

El diseño general 2^k

- El enfoque general para el análisis estadístico del diseño 2^k inicia con la estimación de los factores y examinar sus signos y magnitudes.
- De este modo se obtiene información preliminar respecto de los factores y las interacciones importantes, y en qué direcciones deberán ajustarse estos factores para mejorar la respuesta.
- Para formar el modelo inicial, por lo general se elige el modelo completo: todos los efectos principales y las interacciones.

Diseño factorial 2^k

El diseño general 2^k

- Después, se usa el análisis de varianza para probar formalmente la significación de los efectos principales y las interacciones.
- En la tabla se presenta la forma general de un análisis de varianza para un diseño factorial 2^k con n réplicas.

Source of Variation	Sum of Squares	Degrees of Freedom
k main effects		
A	SS_A	1
B	SS_B	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
K	SS_K	1
$\binom{k}{2}$ two-factor interactions		
AB	SS_{AB}	1
AC	SS_{AC}	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
JK	SS_{JK}	1
$\binom{k}{3}$ three-factor interactions		
ABC	SS_{ABC}	1
ABD	SS_{ABD}	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
IJK	SS_{IJK}	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\binom{k}{k}$ k -factor interaction		
$ABC \cdots K$	$SS_{ABC \cdots K}$	1
Error	SS_E	$2^k(n - 1)$
Total	SS_T	$n2^k - 1$

Diseño factorial 2^k

El diseño general 2^k

- El paso siguiente es refinar el modelo. Suele consistir en la eliminación de las variables no significativas del modelo completo.
- Luego se realiza el análisis residual usual para verificar la adecuación del modelo y los supuestos.
- En ocasiones ocurrirá una refinación del modelo después del análisis residual, si se encuentra que el modelo es inadecuado o que hay violaciones serias de los supuestos.

Diseño factorial 2^k

El diseño general 2^k

- El último paso consiste generalmente en el análisis gráfico: gráficas de los efectos principales o las interacciones, o superficies de respuesta y gráficas de contorno.

Diseño factorial 2^k

Ventajas de usar variables de diseño

- En un diseño 2^k todo el análisis y el ajuste del modelo utiliza variables de diseño codificadas (“+” y “–”, “0” y “1”, con “-1” y “1”) y no los factores de diseño en sus unidades originales (llamados factores reales, naturales o unidades de ingeniería).
- Cuando se utilizan las unidades de ingeniería, podemos obtener resultados numéricos diferentes en comparación con el análisis de unidades codificadas y, a menudo, los resultados no serán tan fáciles de interpretar.

Diseño factorial 2^k

Ventajas de usar variables de diseño

- En el análisis de variables codificadas, las magnitudes de los coeficientes del modelo son directamente comparables; es decir, todos son adimensionales y miden el efecto de cambiar cada factor de diseño en un intervalo de una unidad.
- Además, se estiman con la misma precisión (el error estándar es el mismo), lo que es muy efectivo para determinar el tamaño relativo de los efectos de los factores.
- Las unidades de ingeniería no son directamente comparables por lo que, en casi todas las situaciones, es preferible el análisis de unidades codificadas.

Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

- Una preocupación potencial en el uso de diseños factoriales de dos niveles es el supuesto de la linealidad de los efectos de los factores.
- Desde luego, no es necesaria la linealidad perfecta, y el sistema 2^k funcionará bastante bien incluso cuando el supuesto de linealidad sea válido sólo de manera muy aproximada.

Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

- De hecho, se ha señalado que, si se agregan los términos de interacción a un modelo de los efectos principales o de primer orden, de donde se obtiene:

$$y = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j + \sum_{i < j} \beta_{ij} x_i x_j + \epsilon$$

- entonces se tiene un modelo con la capacidad de representar cierta curvatura en la función de respuesta.
- Esta curvatura, desde luego, es resultado del torcimiento del plano inducido por los términos de interacción $\beta_{ij} x_i x_j$.

Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

$$y = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j + \sum_{i < j} \sum \beta_{ij} x_i x_j + \epsilon$$

- Habrá situaciones en que la curvatura de la función de respuesta no esté modelada adecuadamente por la ecuación anterior. En tales casos, un modelo

lógico por considerar es:

$$y = \beta_0 + \sum_{j=1}^k \beta_j x_j + \sum_{i < j} \sum \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{j=1}^k \beta_{jj} x_j^2 + \epsilon$$

- donde las β_{ij} representan efectos cuadráticos o de segundo orden puros.
- A la ecuación anterior se le llama modelo de superficie de respuesta de segundo orden.

Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

- Cuando se realiza un experimento factorial de dos niveles, por lo general se anticipa el ajuste del modelo de primer orden, pero deberá estarse alerta ante la posibilidad de que el modelo de segundo orden sea en realidad más apropiado.
- Existe un método para hacer una réplica de ciertos puntos de un diseño factorial 2^k que ofrecerá protección contra la curvatura de los efectos de segundo orden a la vez que permitirá una estimación independiente del error que va a obtenerse.

Diseño factorial 2^k

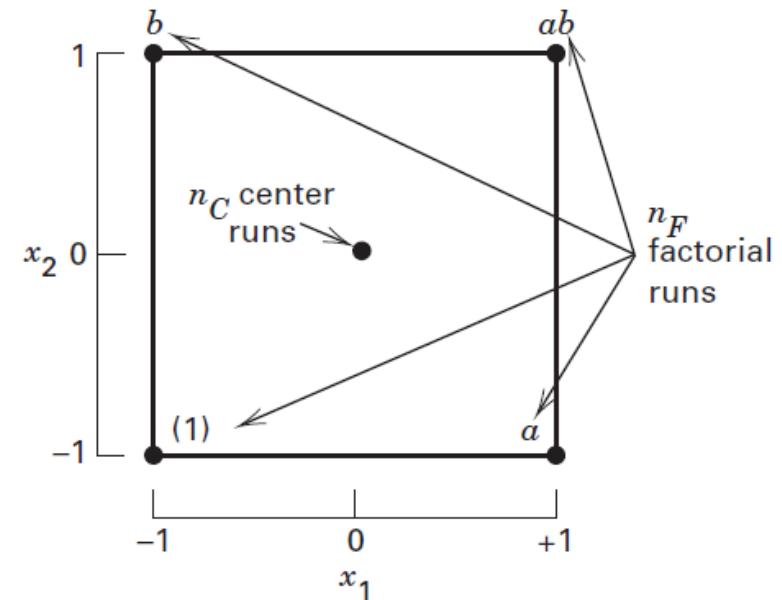
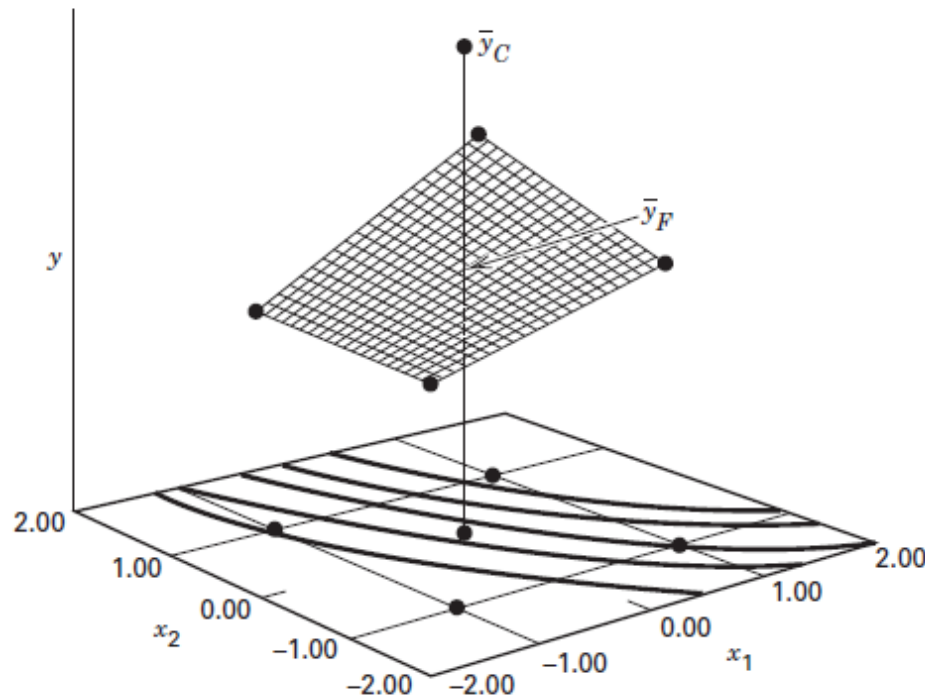
Adición de puntos centrales

- El método consiste en agregar puntos centrales en el diseño 2^k .
- Éstos consisten en n réplicas que se corren en los puntos $x_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, k$), en vez de solo considerar $x_i = -1$ ó $x_i = +1$
- Una razón importante para agregar réplicas en $x_i = 0$ es que los puntos centrales no afectan las estimaciones usuales de los efectos en un diseño 2^k .
- Cuando se agregan puntos centrales, se supone que los k factores son cuantitativos.

Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

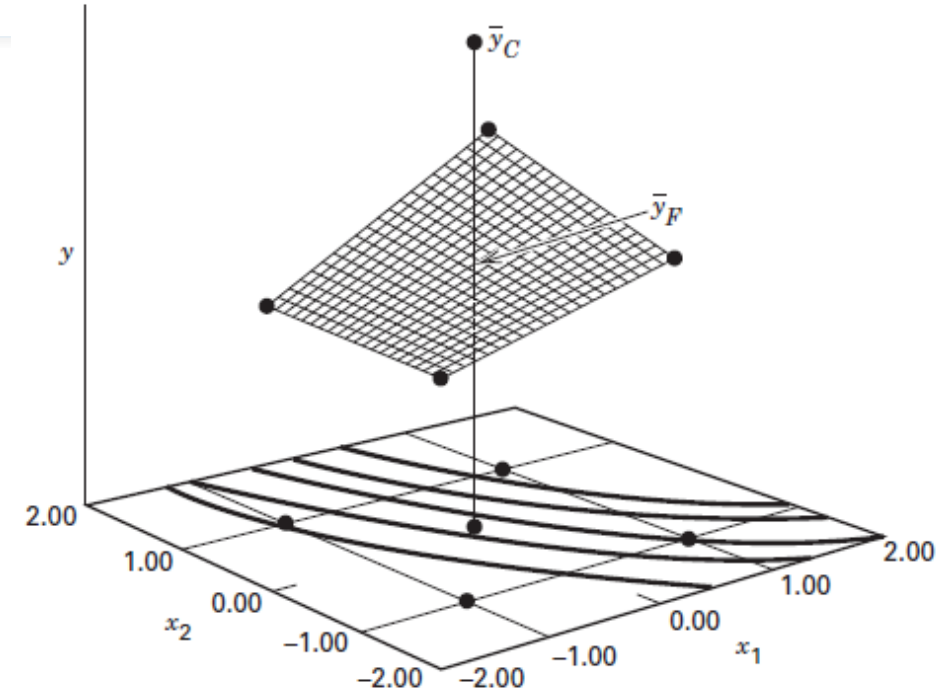
- Para ilustrar, considere un diseño 2^2 con una observación en cada uno de los puntos factoriales $(-, -)$, $(+, -)$, $(-, +)$ y $(+, +)$, y n_C observaciones en el punto central $(0, 0)$.



Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

- Sea $\bar{y}_F$ el promedio de las cuatro corridas en los cuatro puntos factoriales y sea $\bar{y}_C$ el promedio de las n_C corridas en el punto central.
- Si la diferencia $\bar{y}_F - \bar{y}_C$ es pequeña, entonces los puntos centrales caen en el plano (o cerca de él) que pasa por los puntos factoriales, y no hay curvatura cuadrática.



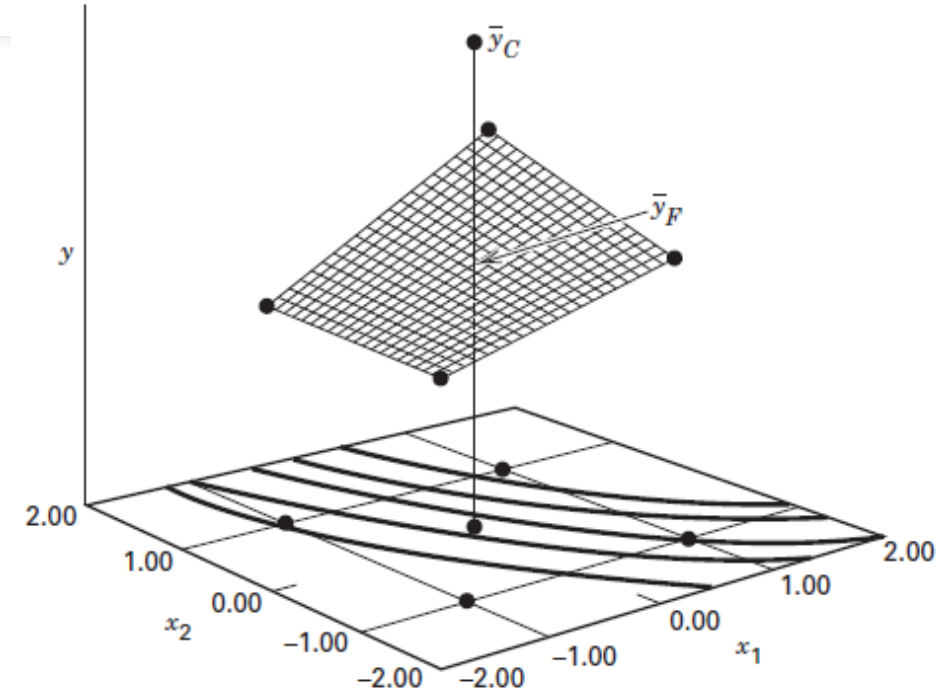
Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

- Por otra parte, si $\bar{y}_F - \bar{y}_C$ es grade, entonces está presente una curvatura cuadrática.
- La suma de cuadrados de la curvatura cuadrática pura con un solo grado de libertad está dada por:

$$SS_{\text{Pure quadratic}} = \frac{n_F n_C (\bar{y}_F - \bar{y}_C)^2}{n_F + n_C}$$

- donde, en general, n_F es el número de puntos del diseño factorial.



Diseño factorial 2^k

Adición de puntos centrales

- Esta suma de cuadrados de la curvatura cuadrática pura puede compararse con el cuadrado medio del error para probar la curvatura cuadrática pura.
- Más específicamente, cuando se agregan puntos en el centro del diseño 2^k con la prueba de la curvatura en realidad se prueban las hipótesis: $H_0: \sum_{j=1}^k \beta_{jj} = 0$ $H_1: \sum_{j=1}^k \beta_{jj} \neq 0$
- Además, si los puntos factoriales del diseño no tienen réplicas, pueden usarse los n_C puntos centrales para construir una estimación del error con $n_C - 1$ grados de libertad.

Referencias

- Montgomery, D.C. (2013). *Design of Experiments*. John Wiley & sons.
- Salazar, R (2019). *Design of Experiments with R. Building 2^k Factorial Designs*. <https://towardsdatascience.com/design-of-experiments-with-r-e54167fac490>.
- Lawson, J. (2014). *Design and Analysis of Experiments with R* (Vol. 115). CRC press.